Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

Proyecto Semestral

Ingeniería en Sistemas Computacionales/Ingeniería de Software

Profesor: M.C. María Angélica Cerdán

Patitas Care

Presentan:
Abad Romero Jesús-247O02462

Castillo González Rodrigo De Jesús-247O01333

Cruz Chiu Natalia-247O00618

Guzmán Villa Angélica María-247O00483

Salas López Alejandro Del Ángel-247O01170

Instituto Tecnológico
Superior de Xalapa

Xalapa, Ver., a 23 de Octubre de 2026

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Fecha de actualización	Versión	Descripción	Elaboró	Revisó	Fecha de revisión
13/09/2026	1	**PRY01- Requisitos Específicos**	Se elaboró el capítulo 1 del documento		
09/10/2026	2	**PRY02- Análisis del software**	Se elaboró la 1er parte del capítulo 2		
16/10/2026	3	**PRY03- Análisis del software**	Se elaboró la 2da parte del capítulo 2		
23/10/2026	4	**PRY04- Diseño del software**	Se elaboró el capítulo 3 del documento		

Contenido

PARTE I – Especificación de requisitos del software 4
1.1 INTRODUCCIÓN 5
1.1.1 Propósito del sistema 5
1.1.2 Ámbito del Sistema 6
1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7
1.2.1. Perspectiva del producto 7
1.2.2. Funciones del producto 9
1.2.3. Características de los usuarios 10
1.2.4. Restricciones 11
1.2.5 Suposiciones y dependencias 13
1.2.6. Requisitos futuros 14
1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 15
1.3.1. Funcionalidades específicas 15
1.3.2. Requisitos lógicos de la base de datos 41
1.3.3 ATRIBUTOS DEL SISTEMA 42
PARTE II – Análisis del software 46
2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 47
2.1.1 Definición de actores 47
2.1.2 Diagrama de casos de uso 49
PARTE III – Diseño de software 91
3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 92
Atención médica y generación de reporte con receta médica 92
Flujo de agendamiento y generación de cita 94
Registro de nuevo usuario (empleado) 95
3.2 DIAGRAMAS DE ESTADOS 97
3.3 Modelo Relacional 99
3.4 DISEÑO FINAL DE LAS INTERFACES 100

PARTE I – Especificación de requisitos del software

1.1 INTRODUCCIÓN

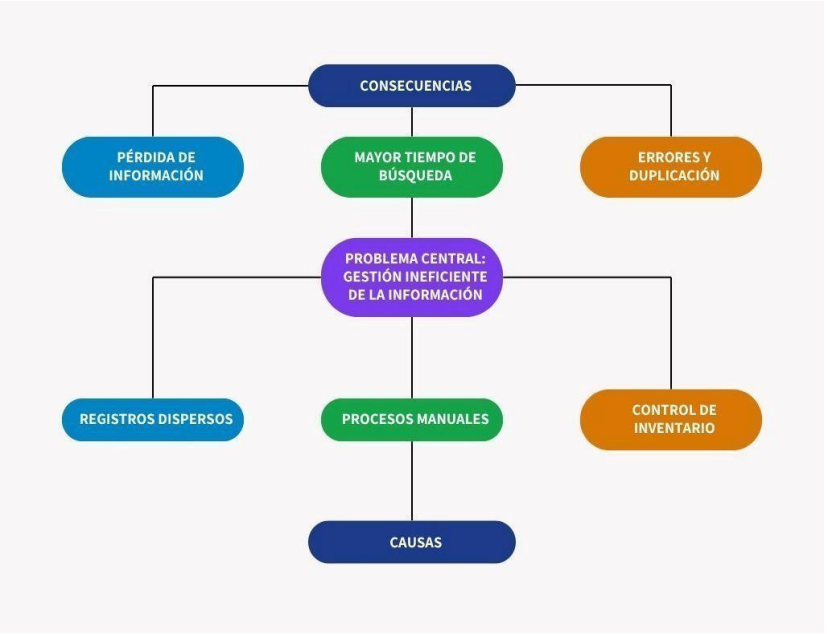
1.1.1 Propósito del sistema

El objetivo de este documento es explicar de forma clara qué hará el sistema PatitasCare y cómo ayudará a organizar la clínica veterinaria. Este documento sirve para que los diseñadores, programadores y maestros entiendan exactamente cómo debe funcionar la aplicación.

Descripción de la problemática

Hoy en día, la clínica guarda la información en libretas de papel y archivos de Excel, lo que causa los siguientes problemas (los cuales fueron recopilados mediante entrevistas directas con el personal para justificar estos hallazgos):

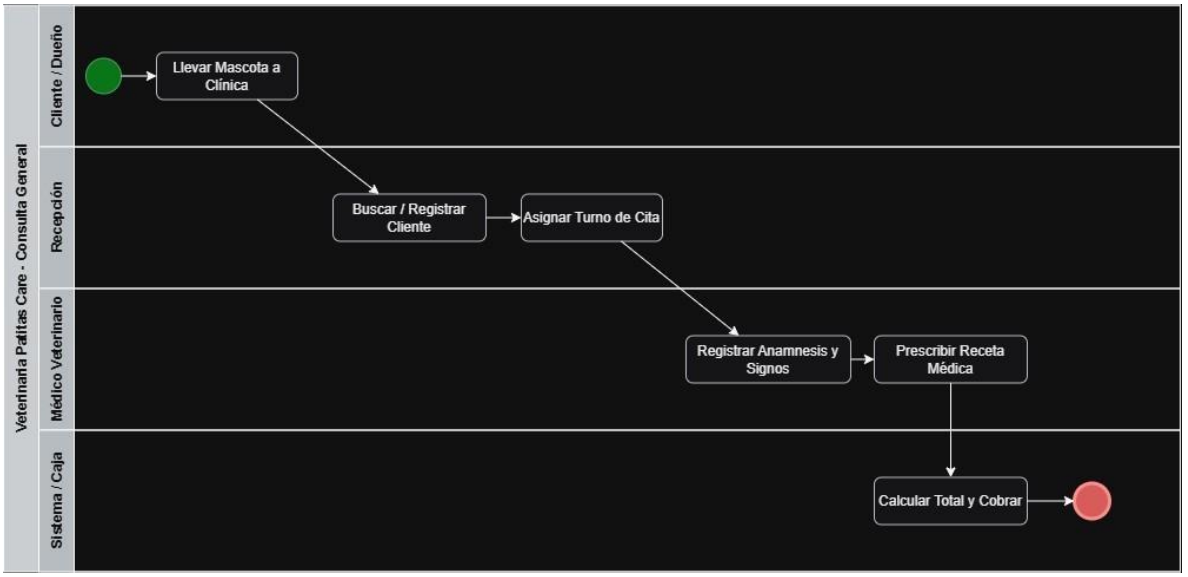
- **Hojas perdidas o maltratadas:** Las fichas de los animales se extravían, por lo que es difícil saber qué vacunas o tratamientos han recibido antes.
- **Filas largas en recepción:** Buscar las carpetas de papel toma mucho tiempo y hace que los clientes esperen demasiado.
- **Medicinas caducadas o desabasto:** No hay un control de lo que se gasta en las consultas, así que las medicinas se terminan sin aviso o se echan a perder en los estantes.
- **Cuentas poco claras:** Los dueños no reciben una cuenta detallada antes de atender a sus mascotas y no saben exactamente qué se les está cobrando.



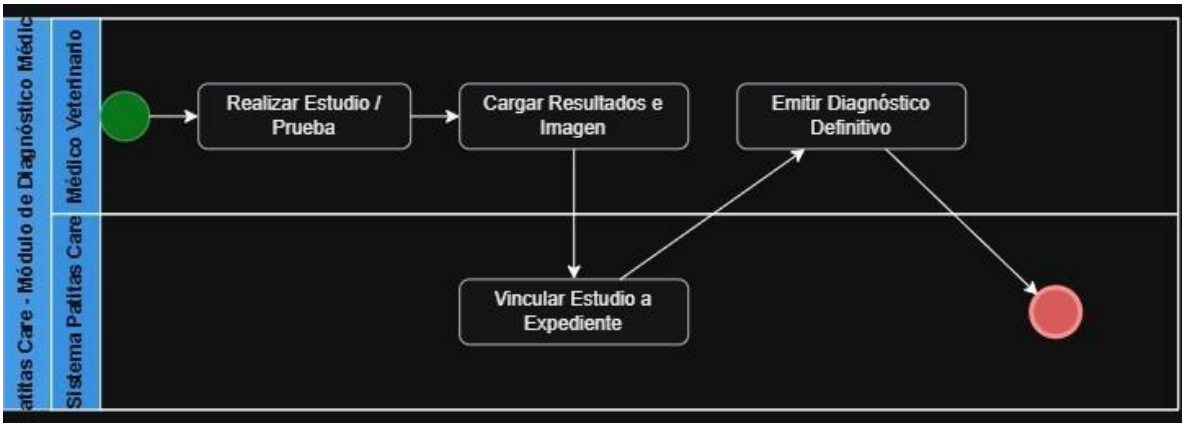
1.1.2 Ámbito del Sistema

El proceso actual sin el sistema se realiza de la siguiente manera: El dueño llega con su mascota. La recepcionista busca su libreta de papel. Luego, el veterinario atiende al animal y anota en una hoja la revisión, la medicina y la receta. Si usó medicinas de la clínica, las toma sin registrarlas en ningún lado. Al final, en la caja suman los precios a mano usando una lista impresa y le cobran al cliente.

- Consulta general



- Diagnóstico Médico



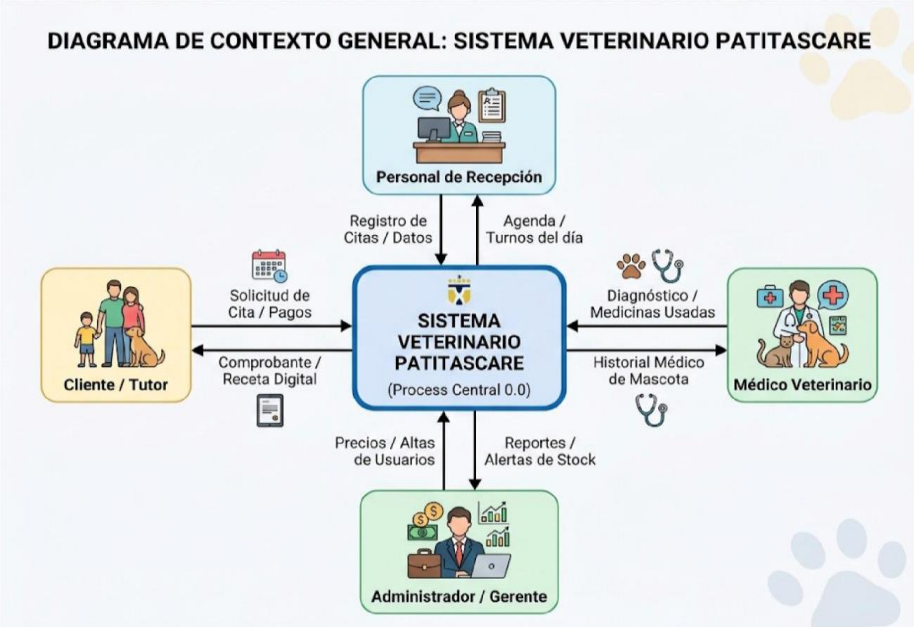
1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Expediente Clínico Digital:** La carpeta en la computadora donde se guarda toda la historia de salud de la mascota (vacunas, enfermedades, cirugías y estudios).
- **Dueño / Tutor:** La persona responsable de llevar y pagar la atención de la mascota.
- **Signos Vitales:** Las mediciones del cuerpo de la mascota que indican su estado de salud, como la temperatura, el peso y el ritmo del corazón.
- **Triage (Prioridad de Atención):** Clasificación rápida para saber qué tan grave viene un animal y si debe atenderse de emergencia.
- **Receta Digital:** El documento generado por la computadora donde se indica qué medicina debe tomar la mascota, en qué cantidad y cuántos días.
- **Alerta de Caducidad:** Un aviso que da el sistema cuando una medicina está a punto de vencerse para no usarla.

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

1.2.1. Perspectiva del producto

PatitasCare es un sistema moderno que funciona a través de Internet. Se puede usar desde computadoras en la recepción y en los consultorios, o desde celulares.
Además, se conecta solo con el correo electrónico para enviar recordatorios de citas, comprobantes de pago y recetas a los clientes.


DIAGRAMA DE CONTEXTO GENERAL: SISTEMA VETERINARIO PATITASCARE
Personal de Recepción
Registro de Citas / Datos
Agenda / Turnos del día
Cliente / Tutor
Solicitud de Cita / Pagos
Comprobante / Receta Digital
SISTEMA VETERINARIO PATITASCARE
(Process Central 0.0)
Diagnóstico / Medicinas Usadas
Historial Médico de Mascota
Médico Veterinario
Precios / Altas de Usuarios
Reportes / Alertas de Stock
Administrador / Gerente

1.2.2. Funciones del producto

- **1.0 Clientes y Mascotas:** Registra dueños (nombre, teléfono, correo), mascotas
  (raza, edad, peso, foto) y gestiona permisos de acceso al sistema.
- **2.0 Atención Médica:** Permite anotar síntomas y diagnósticos, guardar el historial médico con fotos/estudios, crear recetas digitales y llevar un registro de hospitalización.
- **3.0 Control de Almacén:** Muestra lista de productos con precios, genera avisos de caducidad/stock bajo y descuenta automáticamente insumos usados o vendidos.
- **4.0 Caja y Cobros:** Funciona como Punto de Venta (POS) para cobrar servicios, entregar tickets y generar cotizaciones previas de tratamientos.



DIAGRAMA DE BLOQUES JERÁRQUICO DE FUNCIONES: SISTEMA VETERINARIO PATITASCARE

1.2.3. Características de los usuarios

Perfil de Usuario	Características demográficas	Experiencia y Educación	Manejo digital	Responsabilidades para con el sistema	Expectativas esperadas del sistema
Recepcionista	Adultos jóvenes (entre 18-45 años).	Nivel medio superior o superior administrativo, con experiencia en atención al cliente y ventas.	Interactúan habitualmente con equipos de escritorio, sistemas informáticos de recepción y dispositivos móviles con WhatsApp.	Registrar clientes y mascotas; gestionar agenda; registrar ventas/cobros; registrar ingresos de emergencia.	Agilizar el registro; automatizar totales de cobro; visualizar fechas/horarios de citas fácilmente.
Veterinario	Adultos médicos veterinarios de diversas edades.	Educación superior con título en Medicina Veterinaria, con amplio dominio de terminología médica.	Interactúan con plataformas clínicas digitales, visores de imágenes (JPEG, PNG, DICOM) y expedientes electrónicos.	Registrar consultas/diagnósticos; cargar análisis; emitir recetas y registrar hospitalizaciones.	Acceso rápido al historial; adjuntar archivos al diagnóstico; alertas de seguimiento y valores fuera de rango.
Administrador	Adultos con perfil gerencial o administrativo.	Nivel superior, con conocimientos en control de almacén, gestión de proveedores y contabilidad.	Manejan software de gestión de inventarios, bases de datos y herramientas ofimáticas.	Controlar inventario (altas/bajas); autorizar devoluciones/ cancelaciones ; generar reportes.	Alertas de caducidad/stock bajo; actualización automática de inventario por ventas; seguridad financiera.

Cliente / Dueño	Público en general de todas las edades con mascotas.	Diversos niveles educativos. Tienen conocimiento básico sobre los antecedentes de su mascota.	Nivel variado, alta adopción tecnológica. Prefieren usar web/móvil para interactuar.	Proporcionar información verídica para el registro; utilizar canales dispuestos para solicitar citas.	Agilizar tiempos de espera; conocer costos desglosados previos; agendar en línea y recibir comprobantes/diagnósticos digitales.

1.2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema Patitas Care estará sujeto a diversas restricciones que deberán ser consideradas por el equipo encargado de su diseño y desarrollo. Estas limitaciones permitirán establecer claramente las condiciones bajo las cuales se desarrollará el sistema y evitar que se incorporen funciones que se encuentren fuera del alcance establecido para el proyecto.

- **Tiempo de desarrollo:** El sistema deberá desarrollarse dentro del periodo establecido para la materia de Fundamentos de Ingeniería de Software. Debido a que se trata de un proyecto académico, el equipo contará con un tiempo limitado para realizar las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Por esta razón, se deberán priorizar las funciones principales de la aplicación, evitando retrasos ocasionados por características secundarias.
- **Recursos tecnológicos:** El equipo de desarrollo estará limitado a los equipos de cómputo, programas, herramientas de desarrollo y recursos tecnológicos que tenga disponibles. La elección de tecnologías deberá considerar que puedan ser utilizadas por todos los integrantes del equipo y que sean compatibles con el entorno donde se pretende utilizar el sistema.
- **Alcance del sistema:** El desarrollo deberá mantenerse dentro de las funciones establecidas para Patitas Care. Entre las principales se encuentran el manejo de clientes y mascotas, registro de consultas y diagnósticos, tratamientos, inventario y ventas. Las funciones adicionales que no hayan sido contempladas durante el levantamiento de requerimientos podrán quedar fuera de la primera versión para evitar ampliar innecesariamente el proyecto.
- **Seguridad de la información:** El sistema manejará información relacionada con clientes, mascotas, consultas, diagnósticos, tratamientos y operaciones de la veterinaria. Por lo tanto, el equipo deberá implementar mecanismos que permitan controlar el acceso a la información y evitar que

usuarios no autorizados puedan modificar o consultar datos que no les correspondan.

- **Base de datos:** La información generada por el sistema deberá almacenarse de manera organizada en una base de datos. El equipo deberá considerar restricciones relacionadas con la integridad, disponibilidad y consistencia de los datos, evitando registros duplicados, información incompleta o pérdida de información durante las operaciones realizadas en el sistema.
- **Actualización del inventario:** El módulo de inventario deberá considerar las entradas y salidas de productos para mantener actualizada la existencia disponible. Esto representa una restricción para el desarrollo, ya que las operaciones de venta o modificación de productos deberán reflejar correctamente los cambios en el inventario.
- **Conectividad:** Las funciones que requieran conexión a Internet estarán condicionadas por la disponibilidad y estabilidad de la red. En caso de que se implementen notificaciones u otros servicios que dependan de plataformas externas, el funcionamiento de dichas características también dependerá de esos servicios.
- **Compatibilidad:** El sistema deberá desarrollarse considerando los dispositivos y plataformas en los que será utilizado. El equipo deberá evitar tecnologías que requieran recursos que no estén disponibles o que puedan generar problemas de compatibilidad con el entorno definido para el proyecto.
- **Recursos humanos:** El desarrollo será realizado por un equipo de estudiantes, por lo que la cantidad de integrantes, sus conocimientos y el tiempo que cada uno pueda dedicar al proyecto representan una limitación. Las actividades deberán distribuirse adecuadamente para poder cumplir con las diferentes etapas del desarrollo.
- **Integración con servicios externos:** En caso de que posteriormente se incorporen funciones como envío de notificaciones, recordatorios o pagos electrónicos, estas dependen de servicios externos y de sus respectivas condiciones de funcionamiento. Por ello, dichas funciones deberán considerarse dentro de las posibilidades técnicas y económicas del proyecto.
- **Mantenimiento y actualización:** La primera versión del sistema estará limitada a los requerimientos identificados durante el análisis. Cualquier cambio importante en las necesidades de la veterinaria podría requerir modificaciones posteriores en el diseño, la base de datos o los módulos del sistema.

- **Presupuesto:** El desarrollo deberá ajustarse a los recursos económicos disponibles para el proyecto. Se deberá priorizar el uso de herramientas y tecnologías que sean accesibles para el equipo, evitando depender de servicios de pago que no sean indispensables para cumplir con los objetivos principales del sistema.

En resumen, estas restricciones establecen las condiciones que el equipo deberá respetar durante el desarrollo de Patitas Care, permitiendo mantener el proyecto dentro de un alcance, tiempo y recursos definidos, al mismo tiempo que se busca garantizar que las funciones principales respondan a las necesidades identificadas durante el levantamiento de requerimientos.

1.2.5 Suposiciones y dependencias

Esta sección describe los factores y condiciones externas que, de llegar a cambiar o no cumplirse, afectarán directamente la validez y el cumplimiento de los requerimientos delimitados en el sistema Patitas Care.

Supuestos

- **Disponibilidad y Conectividad de Red:** Se asume que la clínica veterinaria cuenta con una conexión a Internet estable y constante para el funcionamiento de los módulos interactivos en tiempo real.
- **Capacitación del Personal Operativo:** Se asume que el personal de recepción, administradores y médicos veterinarios cuentan con competencias básicas en el uso de herramientas informáticas e interfaces web/escritorio.
- **Integridad y Disposición del Cliente:** Se asume que los clientes proporcionan información verídica y están dispuestos a recibir notificaciones, recetas y diagnósticos por medios digitales.
- **Veracidad de la Información en Inventario:** Se asume que las entradas de productos registradas por el personal de almacén/administrador reflejan de forma fiel y en tiempo real la disponibilidad física.
- **Infraestructura de Base de Datos:** Se asume la disponibilidad y correcta ejecución del gestor de base de datos para el soporte del modelo relacional, así como espacio en almacenamiento suficiente para guardar archivos adjuntos.

Dependencias

- **Dependencia de Hardware Externo y Dispositivos de Cobro:** El módulo de cobro depende de la integración con terminales punto de venta externas para cobros con tarjeta o transferencias, así como de impresoras térmicas para tiquetes.
- **Dependencia del Servicio de Correo Electrónico / Mensajería:** Los requerimientos de notificación dependen de la disponibilidad continua del servidor SMTP o servicio de correo electrónico utilizado.
- **Dependencia de la Aprobación/Alta Médica Autorizada:** El módulo de hospitalización depende de que un veterinario registrado ingrese activamente la evolución, cambios de constantes vitales o la alta médica en el sistema.
- **Dependencia de la Base de Datos de Clientes y Mascotas:** Los módulos clínicos y de ventas dependen de la previa existencia y registro correcto de los clientes y mascotas en la base de datos.
- **Dependencia del Registro Sincronizado de Inventario y Cobros:** El cálculo automático de existencias depende directamente de la confirmación de las operaciones en los módulos de venta y aplicación de tratamientos.

1.2.6. Requisitos futuros

Durante el análisis de requisitos se identificaron características que, debido al alcance inicial, no van a implementarse desde la primera versión:

- **Aplicación móvil para dueños:** Permitirá la consulta remota de información, recepción de notificaciones, recetas médicas y carga de archivos como radiografías.
- **Notificaciones automáticas:** Sistema de avisos para próximas consultas, vacunas o tratamientos pendientes para disminuir citas olvidadas.
- **Reportes y estadísticas avanzadas:** Análisis de datos históricos (consultas, servicios demandados, ingresos mensuales, control de lotes y caducidades) para apoyo en decisiones administrativas.
- **Dispositivos IoT y Localización:** Integración con microchips o collares para detectar signos vitales o localizar mascotas extraviadas, vinculados a la app móvil.
- **Infraestructura Cloud:** Implementación de copias de seguridad automáticas y almacenamiento en la nube para reducir el riesgo de pérdida de datos.
- **Expansión multisucursal:** Evolución del sistema para compartir expedientes, ventas e inventarios entre diferentes establecimientos.

1.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

1.3.1. Funcionalidades específicas

Requisitos EARS.

1. CLIENTES Y MASCOTAS.

REGISTRAR DUEÑO

Ubicuo

- El sistema debe registrar un dueño por mascota.
- El sistema debe asignar un número de identificación único (ID) a cada dueño.
- El sistema debe solicitar el nombre, apellido, teléfono y correo electrónico.
- El sistema debe solicitar el nombre de la(s) mascota(s) vinculadas al dueño.
- El sistema debe permitir consultar los datos registrados de un dueño.
- El sistema debe permitir modificar los datos de contacto de un dueño.
- El sistema debe permitir consultar todas las mascotas asociadas a un dueño.
- El sistema debe mostrar la información del dueño y sus mascotas en una sola consulta.
- El sistema debe permitir buscar un dueño mediante su número de identificación, nombre o teléfono.

Conducido por eventos

- Cuando un dueño es dado de alta, el sistema debe notificarlo a su correo electrónico.
- Cuando una mascota es asignada a un dueño, el sistema debe notificarlo a su correo electrónico.
- Cuando se modifiquen los datos de un dueño, el sistema debe actualizar la información almacenada.
- Cuando se elimine un dueño, el sistema debe solicitar una confirmación antes de realizar la eliminación.
- Cuando se registre una nueva mascota para un dueño existente, el sistema debe actualizar la lista de mascotas asociadas.
- Cuando se consulta el historial de un dueño, el sistema debe mostrar las citas y servicios relacionados con sus mascotas.
- Cuando se cambie el correo electrónico de un dueño, el sistema debe actualizar el correo utilizado para las notificaciones.

Conducta no deseada

- Si se introduce un teléfono con un formato inválido, el sistema debe mostrar un mensaje de error y solicitar que se corrija.

- Si se introduce un correo electrónico con un formato inválido, el sistema debe impedir el registro y mostrar un mensaje de error.
- Si se intenta registrar un dueño que ya existe, el sistema debe informar que el dueño ya está registrado.
- Si se intenta eliminar un dueño que tiene mascotas asociadas, el sistema debe impedir la eliminación y mostrar una advertencia.
- Si se dejan campos obligatorios vacíos, el sistema debe indicar cuáles deben completarse antes de continuar.

Característica opcional

- El sistema podría permitir registrar una dirección del dueño.
- El sistema podría permitir agregar un contacto de emergencia del dueño.
- El sistema podría permitir agregar notas u observaciones sobre el dueño.
- El sistema podría permitir generar una ficha del dueño con la información de sus mascotas.
- El sistema podría permitir exportar los datos del dueño y sus mascotas a un archivo PDF.

REGISTRAR MASCOTA

Ubicuo

- El sistema debe solicitar el nombre de la mascota.
- El sistema debe solicitar la especie de la mascota.
- El sistema debe solicitar la raza de la mascota.
- El sistema debe solicitar la edad y peso de la mascota.
- El sistema debe permitir registrar el sexo de la mascota.
- El sistema debe permitir registrar alergias y vacunas de la mascota.

Conducido por eventos

- Cuando se registre una mascota, el sistema debe generar un identificador único para ella.
- Cuando se registre una mascota, el sistema debe asociarla con el dueño seleccionado.
- Cuando se actualicen los datos de una mascota, el sistema debe guardar la información modificada.
- Cuando se registre una nueva vacuna, el sistema debe actualizar el historial de vacunación de la mascota.

- Cuando se registre una alergia, el sistema debe agregarla al historial médico de la mascota.
- Cuando se elimine una mascota, el sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar sus datos.

Conducta no deseada

- Si se dejan campos obligatorios vacíos, el sistema debe mostrar un mensaje indicando los datos faltantes.
- Si se introduce una edad o peso con valores inválidos, el sistema debe impedir el registro.
- Si se introduce un nombre de mascota con caracteres no permitidos, el sistema debe solicitar que se corrija.
- Si se intenta registrar una mascota con un identificador que ya existe, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- Si no se selecciona un dueño, el sistema debe impedir completar el registro de la mascota.
- Si ocurre un error al guardar la información, el sistema debe informar al usuario y evitar registrar datos incompletos.

Característica opcional

- El sistema podría permitir agregar una fotografía de la mascota.
- El sistema podría permitir registrar el color y características físicas de la mascota.
- El sistema podría permitir registrar el microchip o identificador RFID/NFC de la mascota.
- El sistema podría permitir agregar observaciones adicionales sobre la mascota.
- El sistema podría generar una ficha de identificación de la mascota.
- El sistema podría permitir imprimir o descargar la información de la mascota en PDF.

PERMISOS DE ACCESO

Ubicuo

- El sistema debe permitir asignar un rol de acceso a cada usuario.
- El sistema debe permitir consultar los permisos asociados a cada rol.
- El sistema debe permitir modificar los permisos de un rol.
- El sistema debe permitir consultar los usuarios registrados y su rol correspondiente. ● El sistema debe permitir restringir el acceso a los módulos según el rol del usuario.
- El sistema debe permitir administrar los permisos de acceso desde un módulo de configuración.

Conducido por eventos

- Cuando un usuario inicie sesión, el sistema debe identificar su rol y cargar los permisos correspondientes.
- Cuando se asigne un nuevo rol a un usuario, el sistema debe actualizar sus permisos de acceso.
- Cuando se modifiquen los permisos de un rol, el sistema debe aplicar los cambios a los usuarios que tengan dicho rol.
- Cuando un usuario intente acceder a un módulo autorizado, el sistema debe permitirle el acceso.
- Cuando un usuario cierre sesión, el sistema debe finalizar su sesión y bloquear el acceso a los módulos.
- Cuando se desactive un usuario, el sistema debe impedir que pueda acceder al sistema.

Conducta no deseada

- Si un usuario intenta acceder a un módulo sin permisos, el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de advertencia.

- Si se intenta asignar un rol inexistente, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- Si se intenta eliminar un rol que tiene usuarios asociados, el sistema debe impedir la eliminación.
- Si un usuario introduce credenciales incorrectas, el sistema debe impedir el acceso.
- Si un usuario intenta modificar permisos sin autorización, el sistema debe denegar la operación.
- Si un usuario intenta acceder a una función restringida mediante una ruta directa, el sistema debe verificar sus permisos antes de permitir el acceso.

Característica opcional

- El sistema podría permitir crear roles personalizados.
- El sistema podría permitir registrar diferentes niveles de permisos para cada módulo.
- El sistema podría mostrar un historial de cambios realizados en los permisos.
- El sistema podría permitir activar o desactivar permisos individualmente.
- El sistema podría enviar una notificación al administrador cuando se modifiquen permisos de acceso.

ATENCIÓN MEDICA, CONSULTAS Y DIAGNÓSTICOS

Ubicuo

- El sistema debe permitir registrar una consulta médica para una mascota.
- El sistema debe permitir registrar el motivo de la consulta.
- El sistema debe permitir registrar los síntomas presentados por la mascota.
- El sistema debe permitir registrar las observaciones del veterinario durante la consulta.
- El sistema debe permitir registrar el diagnóstico determinado por el veterinario.
- El sistema debe permitir consultar el historial de consultas y diagnósticos de una mascota.

Conducido por eventos

- Cuando se registre una consulta, el sistema debe asociarla con la mascota correspondiente.
- Cuando el veterinario registre un diagnóstico, el sistema debe almacenarlo en el historial médico de la mascota.
- Cuando se actualice un diagnóstico, el sistema debe guardar la nueva información en el historial.
- Cuando se finalice una consulta, el sistema debe guardar la información registrada.
- Cuando se consulte el historial médico, el sistema debe mostrar las consultas y diagnósticos registrados.
- Cuando se registre un nuevo diagnóstico, el sistema debe permitir relacionarlo con la consulta correspondiente.

Conducta no deseada

- Si se intenta registrar una consulta sin seleccionar una mascota, el sistema debe impedir el registro.
- Si se dejan datos obligatorios de la consulta vacíos, el sistema debe indicar los campos que deben completarse.
- Si se intenta registrar un diagnóstico sin una consulta asociada, el sistema debe impedir la operación.
- Si se introduce una fecha de consulta inválida, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- Si un usuario sin permisos intenta registrar o modificar un diagnóstico, el sistema debe denegar la operación.
- Si ocurre un error al guardar la consulta, el sistema debe informar al usuario y evitar guardar información incompleta.

Características opcionales

- El sistema podría permitir adjuntar fotografías o documentos relacionados con la consulta.
- El sistema podría permitir registrar signos vitales de la mascota durante la consulta.
- El sistema podría permitir generar un reporte de la consulta y diagnóstico en PDF.
- El sistema podría permitir agregar notas adicionales del veterinario.
- El sistema podría mostrar un resumen de los diagnósticos anteriores de la mascota.
- El sistema podría permitir generar automáticamente una receta médica a partir del diagnóstico registrado

HISTORIAS CLÍNICAS

Ubicuo

- El sistema debe permitir registrar el motivo de consulta de la mascota.
- El sistema debe permitir registrar los síntomas presentados por la mascota.
- El sistema debe permitir registrar los signos vitales de la mascota.
- El sistema debe permitir registrar el diagnóstico determinado por el veterinario.
- El sistema debe permitir registrar el tratamiento indicado para la mascota.
- El sistema debe permitir consultar el historial de consultas y antecedentes médicos de la mascota.

Conducido por eventos

- Cuando se registre una consulta, el sistema debe crear una nueva entrada en la historia clínica de la mascota.
- Cuando el veterinario registre un diagnóstico, el sistema debe asociarlo con la consulta correspondiente.
- Cuando se agregue un tratamiento, el sistema debe almacenarlo dentro de la historia clínica.
- Cuando se registre una nueva consulta, el sistema debe actualizar la fecha de la última atención de la mascota.
- Cuando se modifique información de una consulta, el sistema debe guardar los cambios realizados.
- Cuando se consulte la historia clínica, el sistema debe mostrar los registros médicos asociados a la mascota.

Conducta no deseada

- Si se dejan campos obligatorios vacíos, el sistema debe indicar qué información falta.
- Si se introducen signos vitales con valores inválidos, el sistema debe impedir su registro.
- Si se intenta registrar una consulta sin seleccionar una mascota, el sistema debe impedir continuar. Si se intenta guardar una historia clínica sin diagnóstico o motivo de consulta, el sistema debe solicitar la información faltante.
- Si ocurre un error al guardar la historia clínica, el sistema debe informar al usuario y evitar almacenar información incompleta.
- Si un usuario sin permisos intenta modificar una historia clínica, el sistema debe impedir la modificación.

Características opcionales

- El sistema podría permitir adjuntar estudios de laboratorio a la historia clínica.
- El sistema podría permitir adjuntar radiografías o imágenes médicas.
- El sistema podría permitir registrar antecedentes familiares o hereditarios de la mascota.
- El sistema podría mostrar una línea cronológica de las consultas de la mascota.
- El sistema podría permitir agregar notas u observaciones del veterinario. El sistema podría permitir exportar la historia clínica en formato PDF.

RECETAS DIGITALES

Ubicuo

- El sistema debe permitir registrar el nombre del medicamento.
- El sistema debe permitir registrar la dosis indicada del medicamento.

●El sistema debe permitir registrar la frecuencia de administración. sistema debe permitir registrar la duración del tratamiento.

- El sistema debe permitir registrar la vía de administración del medicamento.
- El sistema debe permitir consultar las recetas digitales asociadas a la mascota.

Conducido por eventos

- Cuando el veterinario genere una receta, el sistema debe asociarla con la mascota correspondiente.
- Cuando se agregue un medicamento, el sistema debe incorporarlo a la receta digital.
- Cuando se agregue una receta, el sistema debe registrar la fecha de emisión.
- Cuando se genere una receta, el sistema debe asociarla con el veterinario que la emitió.
- Cuando se envíe una receta al propietario, el sistema debe registrar el envío de la receta.
    - Cuando se consulte una receta, el sistema debe mostrar los medicamentos y las indicaciones registradas.

Conducta no deseada

- Si se deja el medicamento sin especificar, el sistema debe solicitar que se complete la información.
- Si se introduce una dosis inválida, el sistema debe impedir guardar la receta.
- Si no se especifica la frecuencia o duración del tratamiento, el sistema debe indicar que falta información.

- Si se intenta generar una receta sin seleccionar una mascota, el sistema debe impedir continuar.
- Si ocurre un error al generar la receta digital, el sistema debe informar al usuario y evitar crear una receta incompleta.
- Si un usuario sin permisos intenta modificar una receta emitida, el sistema debe impedir la modificación.

Características opcionales

- El sistema podría permitir enviar la receta por correo electrónico al propietario.
- El sistema podría permitir generar la receta en formato PDF.
- El sistema podría generar un código QR para consultar la receta.
- El sistema podría mostrar medicamentos previamente utilizados por la mascota.
- El sistema podría permitir agregar indicaciones especiales para el propietario.
- El sistema podría incluir la firma digital del veterinario en la receta.

REGISTRO DE HOSPITALIZACIÓN

Ubicuo

- El sistema debe permitir registrar la fecha y hora de ingreso de la mascota.
- El sistema debe permitir registrar el motivo de hospitalización.
- El sistema debe permitir registrar el estado de salud inicial de la mascota.
- El sistema debe permitir asignar una jaula o espacio de hospitalización.
- El sistema debe permitir registrar el tratamiento indicado durante la hospitalización.
- El sistema debe permitir registrar la fecha y hora de alta de la mascota.

Conducido por eventos

- Cuando se registre una hospitalización, el sistema debe crear un registro asociado a la mascota.
- Cuando se ingrese una mascota a hospitalización, el sistema debe actualizar su estado a hospitalizada.
- Cuando se asigne una jaula, el sistema debe relacionarla con la hospitalización correspondiente.
- Cuando se registre un tratamiento durante la hospitalización, el sistema debe agregarlo al seguimiento de la mascota.
- Cuando se registre el alta de la mascota, el sistema debe actualizar su estado de alta.

- Cuando se registre una hospitalización, el sistema debe asociarla con el veterinario responsable.

CONTROL DE ALMACÉN.

Ubicuo

- El sistema PatitasCare debe clasificar cada producto dentro de una de las categorías definidas: medicamentos, alimentos, accesorios y productos de higiene.
- El sistema PatitasCare debe almacenar de manera persistente el nombre comercial, la descripción técnica, la marca y la unidad de medida o presentación de cada producto.
- El sistema PatitasCare debe conservar el precio de compra del proveedor y el precio de venta al público con desglose de IVA para cada artículo registrado.
- El sistema PatitasCare debe restringir el acceso de modificación y eliminación del catálogo únicamente a usuarios con rol de Administrador o Encargado de Almacén.
- El sistema PatitasCare debe ejecutar eliminaciones de productos bajo el esquema de baja lógica, preservando el registro histórico en la base de datos.
- El sistema PatitasCare debe registrar en la bitácora de auditoría el identificador del usuario, la fecha y la hora exacta en cada alta o actualización del catálogo.

Conducidos por Eventos

- Cuando el usuario ingrese a la interfaz de catálogo, el sistema PatitasCare debe desplegar la lista de productos con paginación de 20 registros por página.
- Cuando el usuario introduzca un término en la barra de búsqueda y presione "Buscar", el sistema PatitasCare debe filtrar los productos por coincidencia en nombre o código.
- Cuando el usuario seleccione una categoría del menú desplegable de filtros, el sistema PatitasCare debe listar exclusivamente los artículos asociados a dicha categoría.
- Cuando el usuario presione el botón "Consultar Producto", el sistema PatitasCare debe mostrar una ventana modal con la ficha técnica detallada del artículo.
- Cuando el usuario seleccione la opción "Modificar Producto", el sistema PatitasCare debe cargar los valores actuales en el formulario de edición correspondiente.
- Cuando el usuario confirme la actualización de datos en el formulario de edición, el sistema PatitasCare debe guardar los cambios en la base de datos y mostrar un mensaje de éxito.
- Cuando el usuario presione el botón "Cerrar" en la ficha técnica, el sistema PatitasCare debe ocultar los detalles y regresar a la vista general de la lista.

Conductas No Deseadas

- Si el usuario intenta registrar un producto cuyo código o nombre ya exista en el catálogo, entonces el sistema PatitasCare debe bloquear el registro y mostrar el mensaje "Producto ya registrado en el sistema".
- Si el usuario deja campos obligatorios en blanco (nombre, precio o categoría) al crear un artículo, entonces el sistema PatitasCare debe resaltar los campos omitidos e impedir el guardado.

  Si el criterio de búsqueda ingresado no coincide con ningún registro, entonces el sistema PatitasCare debe mostrar el mensaje informativo "No se encontraron registros coincidentes".
- Si el usuario ingresa un valor numérico negativo o igual a cero en el precio de venta, entonces el sistema PatitasCare debe rechazar la entrada y solicitar un importe positivo válido.
- Si ocurre una interrupción de red al enviar el formulario de guardado, entonces el sistema PatitasCare debe retener la información capturada en los campos y notificar el fallo de enlace.
- Si un usuario sin credenciales de administrador intenta eliminar un producto, entonces el sistema PatitasCare debe denegar la operación y registrar la infracción en el log de seguridad.
- Si el usuario intenta dar de baja un artículo que posee transacciones activas o pendientes en caja, entonces el sistema PatitasCare debe impedir la baja hasta la finalización de los cobros

Conducidos por Estado

- Mientras el usuario mantenga abierta la sesión con perfil de Recepcionista, el sistema PatitasCare debe permitir únicamente la lectura y búsqueda de la lista de productos.
- Mientras el catálogo se encuentre en modo de edición interactiva, el sistema PatitasCare debe bloquear la modificación concurrente de ese mismo artículo por otro usuario.
- Mientras la conexión con el servidor de base de datos MariaDB permanezca inactiva, el sistema PatitasCare debe deshabilitar los botones de alta y actualización de productos.
- Mientras un producto se encuentre en estado "Inactivo" (baja lógica), el sistema PatitasCare debe ocultarlo de las listas de venta activa y sugerencias de prescripción.
- Mientras el usuario aplique un filtro dinámico por proveedor, el sistema PatitasCare debe calcular y mostrar el número total de referencias coincidentes en tiempo real.
- Mientras se procese una consulta masiva de artículos, el sistema PatitasCare debe desplegar un indicador visual de carga en la tabla de datos.
- Mientras el usuario navegue en la lista de productos desde un dispositivo de pantalla reducida, el sistema PatitasCare debe colapsar las columnas secundarias en un menú desplegable.

Características Opcionales

- Donde se disponga de un módulo de captura visual, el sistema PatitasCare debe permitir adjuntar y previsualizar una fotografía del empaque del producto.
  Donde el equipo cuente con lector de código de barras USB configurado, el sistema PatitasCare debe transferir directamente la lectura óptica al campo de búsqueda de productos.
- Donde el usuario solicite la exportación del catálogo, el sistema PatitasCare debe generar un reporte descargable en formato PDF o archivo Excel estructurado.
- Donde el producto corresponda al subgrupo de alimentos balanceados, el sistema PatitasCare debe habilitar campos específicos para peso neto en kilogramos y etapa biológica recomendada.
- Donde la veterinaria maneje promociones activas por volumen, el sistema PatitasCare debe desplegar una etiqueta informativa de descuento vinculada al precio de lista.
- Donde se habilite el módulo de proveedores externos, el sistema PatitasCare debe mostrar enlaces directos a la información de contacto del fabricante del artículo.
- Donde el producto cuente con indicaciones de laboratorio para dosificación por kilogramo, el sistema PatitasCare debe permitir consultar la guía técnica asociada.

AVISO DE STOCK Y CADUCIDAD

Requisitos Ubicuos

- El sistema PatitasCare debe verificar de forma permanente los niveles de existencias frente al umbral de stock mínimo configurado para cada producto.
- El sistema PatitasCare debe registrar la fecha de vencimiento (fechaCaducidad) y el número de lote para todos los insumos de categoría médica y farmacéutica.
- El sistema PatitasCare debe clasificar el nivel de alerta de stock en tres estados visuales estandarizados: Normal (verde), Crítico (amarillo) y Desabasto (rojo).
- El sistema PatitasCare debe mantener una regla de negocio que prohíba la venta o prescripción médica de lotes cuya fecha de caducidad haya expirado.
- El sistema PatitasCare debe evaluar diariamente al inicio de la jornada el tiempo restante de vida útil de cada lote registrado en almacén.
- El sistema PatitasCare debe preservar el historial de avisos y notificaciones de caducidad emitidos para fines de auditoría sanitaria interna.
- El sistema PatitasCare debe consolidar en el panel de control administrativo un resumen cuantitativo de artículos en desabasto y artículos próximos a vencer.

Conducidos por Eventos

- Cuando el nivel de existencias de un producto alcance o descienda del stock mínimo, el sistema PatitasCare debe generar una alerta visual de reabastecimiento en el panel principal.
- Cuando un lote de medicamentos se encuentre dentro del rango de 30 días previos a su vencimiento, el sistema PatitasCare debe emitir un aviso de advertencia por caducidad próxima.

  Cuando se cumpla la fecha de caducidad registrada de un producto, el sistema PatitasCare debe cambiar de forma automática el estado del lote a "Caducado".
- Cuando el Administrador inicie sesión en la aplicación, el sistema PatitasCare debe desplegar una ventana flotante con el resumen de productos críticos y caducados.
- Cuando el usuario haga clic sobre una alerta de stock bajo, el sistema PatitasCare debe redireccionar a la ficha de inventario con los datos del proveedor para resurtido.
- Cuando se ingrese un nuevo lote que eleve las existencias por encima del umbral mínimo, el sistema PatitasCare debe desactivar la alerta de stock bajo correspondiente.
- Cuando el encargado de almacén marque como atendido un aviso de caducidad, el sistema PatitasCare debe archivar la notificación en el historial de eventos.

Conductas No Deseadas

- Si un usuario intenta dar salida para venta a un producto caducado, entonces el sistema PatitasCare debe bloquear la transacción y mostrar la alerta "Producto vencido: Prohibida su dispensación".
- Si el usuario ingresa una fecha de caducidad anterior a la fecha actual durante el alta de un lote, entonces el sistema PatitasCare debe rechazar la fecha y exigir un valor futuro.
- Si el servicio cronómetro del sistema no puede evaluar las caducidades automáticas por fallo de reloj del servidor, entonces el sistema PatitasCare debe notificar la inconsistencia temporal al administrador.
- Si el parámetro de stock mínimo configurado es menor a una unidad, entonces el sistema PatitasCare debe rechazar el valor indicando que el límite inferior debe ser al menos 1.
- Si un producto no cuenta con fecha de vencimiento capturada y pertenece al rubro farmacéutico, entonces el sistema PatitasCare debe bloquear su guardado hasta completar el dato.
- Si se intenta despachar un producto cuyo stock disponible en base de datos es cero, entonces el sistema PatitasCare debe abortar la operación y mostrar "Existencias insuficientes".

- Si el sistema pierde la sincronización de inventario tras una caída de conexión, entonces el sistema PatitasCare debe ejecutar una verificación de consistencia antes de emitir nuevas alertas.

Conducidos por Estado

- Mientras un lote permanezca en estado "Caducado", el sistema PatitasCare debe deshabilitar su adición en las recetas médicas del módulo de consultas.
- Mientras la existencia de un artículo sea igual a cero unidades, el sistema PatitasCare debe marcar visualmente la fila en color rojo con la leyenda "Agotado".

  Mientras existan insumos críticos desabastecidos, el sistema PatitasCare debe mostrar un icono de advertencia parpadeante en la barra superior de navegación.
- Mientras el sistema opere en modo de inventario general periódico, el sistema PatitasCare debe suspender el envío de alertas automáticas externas para evitar falsas alarmas.
- Mientras un medicamento controlado esté a menos de 15 días de su vencimiento, el sistema PatitasCare debe restringir su asignación clínica salvo autorización médica expresa.
- Mientras se mantenga abierta la pantalla de reportes de caducidad, el sistema PatitasCare debe ordenar las listas cronológicamente desde el vencimiento más inmediato.
- Mientras el stock disponible se mantenga entre el 1% y el 20% sobre el nivel mínimo, el sistema PatitasCare debe mantener la etiqueta de "Stock de Seguridad" activa.

Características Opcionales

- Donde esté configurado el servidor SMTP de correo electrónico, el sistema PatitasCare debe enviar un reporte consolidado semanal de caducidades al correo del Administrador.
- Donde la clínica cuente con servicio de integración a mensajería instantánea, el sistema PatitasCare debe remitir alertas urgentes de desabasto al encargado de compras.
- Donde se habilite la gestión por lotes múltiples de un mismo insumo, el sistema PatitasCare debe implementar el método PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) sugiriendo el lote más próximo a caducar.
- Donde el usuario solicite un pronóstico de compras, el sistema PatitasCare debe sugerir el pedido óptimo evaluando el consumo de los últimos 30 días.
- Donde se trabaje con insumos de cadena de frío (vacunas), el sistema PatitasCare debe añadir un campo de verificación de temperatura a la ficha de caducidad.
- Donde se active la interfaz de exportación, el sistema PatitasCare debe generar un formato oficial de acta de baja por caducidad para desecho seguro.

- Donde el producto sea de consumo recurrente para pacientes crónicos, el sistema PatitasCare debe emitir una sugerencia de stock de reserva orientada a dichos tratamientos.

ENTRADAS Y SALIDAS DE STOCK

Requisitos Ubicuos

- El sistema PatitasCare debe reflejar de forma inmediata en la base de datos cualquier variación física en el stock proveniente de entradas, ventas o mermas.
- El sistema PatitasCare debe requerir la asignación de un tipo de movimiento estandarizado (Entrada por Compra, Entrada por Ajuste, Salida por Venta, Salida Médica, Merma o Devolución).
- El sistema PatitasCare debe descontar automáticamente del inventario los insumos y medicamentos prescritos y suministrados en consultas o intervenciones hospitalarias.
- El sistema PatitasCare debe almacenar en un log de movimientos el folio de la transacción, el idProducto, las unidades involucradas, la fecha y el usuario operador.
- El sistema PatitasCare debe exigir un motivo descriptivo justificado para cualquier registro de salida por merma, pérdida o descomposición.
- El sistema PatitasCare debe recalcular el saldo final de existencias aplicando la ecuación de inventarios tras cada transacción confirmada de entrada o salida.
- El sistema PatitasCare debe restringir la ejecución de ajustes manuales de stock exclusivamente al Administrador o Gerente de Inventario.

Conducidos por Eventos

- Cuando el usuario seleccione la opción "Registrar Envío / Entrada", el sistema PatitasCare debe presentar el formulario de captura con datos de recepción, factura y proveedor.
- Cuando el usuario confirme el registro de una entrada de mercancía, el sistema PatitasCare debe incrementar el stock del producto e imprimir o mostrar el reporte de recepción.
- Cuando la caja confirme un cobro por venta de artículos, el sistema PatitasCare debe reducir de manera automática las unidades vendidas en la tabla de inventario.
- Cuando el médico veterinario cierre una receta médica con medicamentos aplicados en clínica, el sistema PatitasCare debe generar la orden de salida por uso interno.
- Cuando el usuario seleccione "Dar de Baja / Salida por Merma", el sistema PatitasCare debe desplegar un catálogo de causales (vencimiento, frasco roto, deterioro).
- Cuando el supervisor confirme la anulación de una venta previa, el sistema PatitasCare debe reintegrar de forma inmediata las unidades canceladas al inventario disponible.
- Cuando el encargado de almacén finalice un registro de ajuste, el sistema PatitasCare debe emitir un mensaje de confirmación con el nuevo balance de stock.

Conductas No Deseadas

- Si el usuario intenta registrar una salida manual cuya cantidad supere el stock físico existente en el sistema, entonces el sistema PatitasCare debe abortar el registro y mostrar el error "Cantidad solicitada superior a existencias".
  Si el usuario ingresa un valor de entrada igual o menor a cero en el campo de unidades, entonces el sistema PatitasCare debe rechazar la cantidad solicitada.
  Si ocurre un fallo de comunicación con la base de datos al guardar una entrada de stock, entonces el sistema PatitasCare debe revertir la transacción en memoria y notificar el error de guardado.
- Si el usuario intenta confirmar una merma sin especificar el motivo o justificación técnica, entonces el sistema PatitasCare debe bloquear el botón "Guardar" y exigir la justificación.
- Si se detecta una venta simultánea que agote el stock antes de que otra terminal guarde la venta, entonces el sistema PatitasCare debe notificar a la segunda terminal que el artículo ya no se encuentra disponible.
- Si un usuario intenta eliminar un registro de movimiento histórico en lugar de realizar una reversión autorizada, entonces el sistema PatitasCare debe bloquear la acción para preservar la inmutabilidad de la auditoría.
- Si se detecta una entrada de lote con precio de compra alterado en más del 100% respecto al costo habitual, entonces el sistema PatitasCare debe emitir una advertencia de verificación de costos antes de confirmar.

Conducidos por Estado

- Mientras se esté procesando un formulario de recepción de mercancía, el sistema PatitasCare debe mantener los artículos en estado temporal "En Recepción" antes de liberarlos.
- Mientras el sistema se encuentre procesando una transacción de venta concurrente, el sistema PatitasCare debe reservar el stock transitorio durante el proceso de cobro.
- Mientras un producto permanezca en trámite de devolución al proveedor, el sistema PatitasCare debe aislar sus unidades impidiendo su venta o despacho médico.
- Mientras no se capture el folio del comprobante o factura del proveedor, el sistema PatitasCare debe mantener inactivo el botón de confirmación de entrada.
- Mientras el usuario consulte la bitácora de movimientos de almacén, el sistema PatitasCare debe ordenar los registros del más reciente al más antiguo.
- Mientras se ejecute una reversión de stock por error administrativo, el sistema PatitasCare debe marcar la operación con la etiqueta "Ajuste de Corrección".
- Mientras la cantidad de existencias físicas no coincida con el registro del sistema durante un conteo, el sistema PatitasCare debe permitir registrar la discrepancia en un estado "En Disputa".

Características Opcionales

- Donde el proveedor envíe un archivo de remisión en formato CSV o XML, el sistema PatitasCare debe permitir la carga masiva de productos e insumos al inventario. Donde se disponga de terminales móviles para almacén, el sistema PatitasCare debe permitir realizar el conteo y validación de existencias mediante escaneo inalámbrico.

  Donde la clínica veterinaria cuente con múltiples áreas físicas (consultorios, quirófano, mostrador), el sistema PatitasCare debe admitir la transferencia de stock entre subalmacenes.
- Donde el usuario solicite un informe de rotación de inventarios, el sistema PatitasCare debe calcular el índice de desplazamiento mensual por producto.
- Donde una devolución de cliente sea aceptada por el Gerente, el sistema PatitasCare debe emitir un vale de reingreso de mercancía vinculado a la caja.
- Donde se trabaje con fraccionamiento de productos (venta por dosis o mililitros), el sistema PatitasCare debe convertir y descontar la fracción exacta de la presentación mayor.
- Donde se integre una impresora de etiquetas térmicas, el sistema PatitasCare debe permitir la impresión de códigos de barras para paquetes recibidos sin identificación.

CAJA Y COBROS

Ubicuos

- El sistema PatitasCare debe calcular de forma automática el subtotal, el porcentaje del impuesto correspondiente (IVA) y el monto total a pagar de la venta en curso.
- El sistema PatitasCare debe permitir el registro de ventas tanto para clientes registrados con mascota asignada como para ventas rápidas de mostrador a clientes ocasionales.
- El sistema PatitasCare debe verificar la disponibilidad de existencias en el inventario antes de añadir cualquier producto a la tabla de venta activa.
- El sistema PatitasCare debe mantener una tabla visible con las líneas de compra, mostrando descripción, cantidad, precio unitario, subtotal y opción de remoción.
- El sistema PatitasCare debe generar un folio consecutivo único (idVenta) para cada transacción de venta iniciada en el punto de venta.
- El sistema PatitasCare debe asignar automáticamente a la transacción el identificador del usuario, cajero o recepcionista que inició la venta.
- El sistema PatitasCare debe permitir la cancelación completa de una venta en preparación sin afectar el estado previo de los registros contables.

Conducidos por Eventos

- Cuando el recepcionista seleccione la opción "Nueva Venta", el sistema PatitasCare debe limpiar la interfaz del POS y generar una nueva orden vacía con folio asignado.

- Cuando el usuario capture el código o seleccione un producto del catálogo, el sistema PatitasCare debe agregarlo a la tabla de venta y actualizar los totales inmediatamente. Cuando el usuario incremente o decremente la cantidad de unidades en una línea de producto, el sistema PatitasCare debe recalcular el subtotal y el importe global al instante. Cuando el usuario presione el botón "Eliminar Producto" en una partida del carrito, el sistema PatitasCare debe remover dicho artículo de la venta y ajustar el cálculo total.
- Cuando el usuario introduzca el nombre o número de teléfono del cliente en el buscador, el sistema PatitasCare debe asociar los datos del titular a la venta en curso.
- Cuando el usuario presione el botón "Cancelar Venta", el sistema PatitasCare debe solicitar una confirmación en pantalla antes de restablecer los campos en blanco.
- Cuando el recepcionista presione el botón "Proceder al Cobro", el sistema PatitasCare debe bloquear la modificación de partidas y transferir el importe total al módulo de cobro.

Conductas No Deseadas

- Si el recepcionista intenta agregar un producto cuya existencia disponible sea igual a cero, entonces el sistema PatitasCare debe denegar la adición y mostrar el mensaje "Producto no disponible en stock".
- Si el usuario incrementa la cantidad de un artículo excediendo las unidades registradas en inventario, entonces el sistema PatitasCare debe restablecer la cantidad al máximo disponible y emitir una advertencia.
- Si el usuario intenta vincular un cliente cuyo identificador no exista en la base de datos, entonces el sistema PatitasCare debe ofrecer la opción de registro rápido o continuar como venta al público general.
- Si se intenta transferir a cobro una venta con importe total igual a $0.00 sin justificación, entonces el sistema PatitasCare debe bloquear la acción.
- Si la conexión a la base de datos se interrumpe al intentar consolidar la venta, entonces el sistema PatitasCare debe retener el estado de la transacción en la interfaz y presentar una opción de reintento.
- Si el usuario ingresa caracteres no numéricos en el campo de cantidad de producto, entonces el sistema PatitasCare debe rechazar la entrada y mantener el valor numérico anterior.
- Si se intenta cerrar la ventana del POS teniendo productos activos en el carrito sin confirmar o cancelar, entonces el sistema PatitasCare debe emitir una advertencia de descarte de cambios.

Conducidos por Estado

- Mientras una venta permanezca en estado "En Proceso", el sistema PatitasCare debe permitir editar libremente cantidades, productos o servicios asociados.
- Mientras el carrito de compra del POS no contenga al menos un artículo o servicio agregado, el sistema PatitasCare debe mantener inactivo el botón de cobro. Mientras

se agreguen artículos médicos derivados de una consulta médica vinculada, el sistema PatitasCare debe mantener precargados los medicamentos y servicios de la receta.

Mientras la terminal esté ejecutando el cálculo del total, el sistema PatitasCare debe redondear los importes fraccionarios a dos dígitos decimales oficiales.

- Mientras un cliente seleccionado posea un crédito o beneficio especial asignado en el sistema, el sistema PatitasCare debe indicar la condición en la cabecera de la venta.
- Mientras la sesión del cajero se encuentre bloqueada por inactividad, el sistema PatitasCare debe pausar la venta en curso sin perder los artículos capturados.
- Mientras el sistema opere sin conexión a la base de datos principal, el sistema PatitasCare debe deshabilitar la apertura de nuevas ventas para prevenir inconsistencias.

Características Opcionales

- Donde se utilice un lector óptico de códigos de barra, el sistema PatitasCare debe admitir la adición automática de una unidad del producto tras cada lectura consecutiva.
- Donde la clínica defina un catálogo de paquetes o "combos" (ej. paquete de vacunación anual), el sistema PatitasCare debe permitir agregarlos como un único elemento compuesto al carrito.
- Donde el supervisor autorice una rebaja especial en mostrador, el sistema PatitasCare debe habilitar la captura de un porcentaje o monto directo de descuento sobre la venta.
- Donde el cliente solicite dejar una compra en espera de pago posterior (venta diferida autorizada), el sistema PatitasCare debe guardar la orden bajo el estado "Apartado / Pendiente".
- Donde la pantalla del punto de venta cuente con panel táctil, el sistema PatitasCare debe desplegar un teclado numérico táctil en pantalla para la captura rápida de cantidades.
- Donde se integre una pantalla secundaria orientada al cliente, el sistema PatitasCare debe proyectar el listado de productos, cantidades y total acumulado hacia el comprador.
- Donde un producto cuente con indicaciones posológicas de receta médica vinculada, el sistema PatitasCare debe imprimir un resumen de instrucciones clínicas en una nota anexa.

COBROS Y TICKETS

Ubicuos

- El sistema PatitasCare debe aceptar múltiples formas de pago estandarizadas: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y transferencia bancaria.
- El sistema PatitasCare debe validar que la suma de los montos ingresados cubra con exactitud o supere el importe total de la venta antes de liberar la transacción.

  El sistema PatitasCare debe calcular de forma automática el cambio o vuelto exacto que debe entregarse al cliente cuando este realice su pago en efectivo.

- El sistema PatitasCare debe almacenar de forma permanente el registro de cada cobro en la base de datos vinculándolo al folio de la venta y al identificador de caja.
- El sistema PatitasCare debe exigir la autorización mediante credenciales de Administrador para cualquier trámite de anulación o cancelación de un cobro completado.

Conducidos por Eventos

- Cuando el recepcionista seleccione el método "Efectivo" e introduzca el monto entregado, el sistema PatitasCare debe calcular y mostrar el cambio a entregar en pantalla.
- Cuando el usuario seleccione "Tarjeta Bancaria", el sistema PatitasCare debe habilitar el campo para registrar el código de autorización o número de terminal bancaria externa.
- Cuando el usuario confirme la acción "Registrar Cobro", el sistema PatitasCare debe actualizar el estado de la venta a "Pagada", descontar el stock y generar el comprobante.
- Cuando el cliente solicite el envío de su comprobante por vía electrónica, el sistema PatitasCare debe despachar el ticket en formato PDF a la dirección de correo registrada.
- Cuando el usuario presione la opción "Reimprimir Ticket", el sistema PatitasCare debe buscar el folio correspondiente en el historial y emitir una copia con la leyenda "Duplicado".
- Cuando el Administrador ingrese su clave para anular un pago, el sistema PatitasCare debe marcar el cobro como "Anulado", registrar la causa y restaurar las existencias.
- Cuando finalice el turno operativo, el sistema PatitasCare debe generar el reporte de corte de caja (cierre Z) consolidando ingresos totales por método de pago.

Conductas No Deseadas

- Si el recepcionista intenta confirmar un cobro con fondos o montos insuficientes, entonces el sistema PatitasCare debe emitir una alerta indicando el saldo faltante para cubrir la cuenta.

- Si el usuario introduce un número de folio inexistente para reimpresión o consulta de cobro, entonces el sistema PatitasCare debe mostrar el mensaje "Folio de cobro no encontrado".
- Si un recepcionista intenta anular un cobro sin la autorización o clave de supervisor, entonces el sistema PatitasCare debe denegar la anulación y emitir el aviso "Permiso de Administrador requerido".
- Si ocurre un error en el driver o puerto de la impresora térmica durante la emisión del ticket, entonces el sistema PatitasCare debe registrar el cobro en base de datos y ofrecer reintento de impresión o exportación digital.
- Si se intenta registrar un pago sobre una orden de venta que ya ha sido previamente liquidada, entonces el sistema PatitasCare debe impedir el cobro duplicado y notificar su condición.
- Si el usuario no especifica la clave de referencia o comprobante al seleccionar transferencia bancaria, entonces el sistema PatitasCare debe requerir el dato de rastreo antes de continuar.

Conducidos por Estado

- Mientras el importe capturado como dinero recibido sea menor al monto total de la venta, el sistema PatitasCare debe mantener bloqueado el botón de finalizar cobro.
- Mientras se procese la verificación de una transacción bancaria externa, el sistema PatitasCare debe mostrar un indicador de estado de espera en la caja.
- Mientras un cobro se encuentre registrado con estado "Anulado", el sistema PatitasCare debe excluir su monto de los cálculos del balance financiero del turno.
- Mientras la impresora de tickets permanezca fuera de línea o sin papel, el sistema PatitasCare debe alertar la desconexión permitiendo archivar la impresión en cola.
- Mientras una venta conserve el estado "Pagada", el sistema PatitasCare debe bloquear cualquier intento de modificación sobre sus partidas de productos y precios.
- Mientras el cliente no cuente con registro formal de RFC para facturación, el sistema PatitasCare debe asociar el ticket a la modalidad general de "Venta al Público".
- Mientras la gaveta de dinero o cajón portamonedas esté vinculada electrónicamente al sistema, el sistema PatitasCare debe enviar la señal de apertura únicamente al confirmar el pago en efectivo.

Características Opcionales

- Donde el cliente decida dividir su cuenta (pago combinado), el sistema PatitasCare debe permitir fraccionar el importe total entre dos métodos distintos (ej. 50% efectivo y 50% tarjeta).
- Donde el cliente requiera factura electrónica formal (CFDI), el sistema PatitasCare debe transferir los datos del ticket al módulo o servicio de timbrado fiscal.

- Donde se cuente con integración de terminal punto de venta bancaria conectada por API local, el sistema PatitasCare debe transmitir el monto directo a la terminal evitando el tecleo manual.
- Donde el cliente cuente con monedero electrónico o puntos acumulados en la veterinaria, el sistema PatitasCare debe admitir la redención de saldo a favor como descuento directo en el ticket.
- Donde la clínica utilice impresoras de hojas tamaño carta para comprobantes médicos, el sistema PatitasCare debe generar una versión extendida del recibo clínico.
- Donde el cliente solicite el envío por mensajería móvil, el sistema PatitasCare debe enviar una copia simplificada del ticket a través de enlace directo de WhatsApp.
- Donde el arqueo de caja del turno registre sobrantes o faltantes de dinero físico, el sistema PatitasCare debe registrar la diferencia en el informe final de auditoría contable.

COTIZACIONES PREVIAS

Ubicuo

- El sistema PatitasCare debe permitir generar presupuestos o cotizaciones previas desglosadas para procedimientos quirúrgicos, tratamientos clínicos y servicios preventivos.
- El sistema PatitasCare debe desglosar en la cotización el costo individual de los honorarios médicos, estudios clínicos, medicamentos requeridos y días estimados de hospitalización.
- El sistema PatitasCare debe asignar un folio único de cotización y almacenar la fecha de expedición junto con el período de vigencia de los precios cotizados.
- El sistema PatitasCare debe mantener la información de la cotización vinculada al expediente digital de la mascota y al nombre del propietario solicitante.
- El sistema PatitasCare debe calcular automáticamente el importe total preliminar sumando los rubros de insumos y servicios seleccionados con el cálculo de IVA.
- El sistema PatitasCare debe conservar el historial de cotizaciones emitidas, categorizadas bajo los estados: Pendiente, Aceptada, Declinada o Vencida.
- El sistema PatitasCare debe incluir en el documento de cotización una leyenda informativa indicando que los costos de medicamentos pueden variar según la respuesta del paciente

Conducidos por Eventos

- Cuando el recepcionista o veterinario seleccione la opción "Nueva Cotización", el sistema PatitasCare debe desplegar la interfaz de presupuesto y asociar los datos del cliente.
- Cuando el usuario seleccione un paquete o servicio médico de la lista, el sistema PatitasCare debe agregarlo a la tabla de estimación con su costo vigente.
- Cuando el usuario pulse el botón "Generar Cotización", el sistema PatitasCare debe compilar los datos en un documento estructurado listo para impresión o envío.
- Cuando el cliente autorice la realización del tratamiento cotizado, el sistema PatitasCare debe cambiar el estado de la cotización a "Aceptada" y trasladar los conceptos al módulo de atención y cobro.

- Cuando el usuario seleccione "Imprimir Presupuesto", el sistema PatitasCare debe mandar la orden de impresión con el desglose formal de costos a la impresora predeterminada.
- Cuando el cliente decida rechazar el presupuesto presentado, el sistema PatitasCare debe registrar el estado "Declinada" permitiendo capturar el motivo del descarte.
- Cuando transcurra el tiempo límite de vigencia estipulado (ej. 15 días) sin confirmación del cliente, el sistema PatitasCare debe actualizar el estado de la cotización a "Vencida".

Conductas No Deseadas

- Si el usuario intenta transformar en cobro o venta una cotización cuyo estado figure como "Vencida", entonces el sistema PatitasCare debe bloquear la conversión y exigir actualizar los precios de catálogo.
- Si el usuario intenta guardar un presupuesto sin asociar un cliente o datos de contacto, entonces el sistema PatitasCare debe exigir el ingreso del nombre del solicitante para identificar la propuesta.
- Si se intenta emitir una cotización sin ningún concepto o servicio ingresado en la lista, entonces el sistema PatitasCare debe impedir el guardado e indicar "Agregue al menos un concepto a cotizar
- Si el usuario ingresa una cantidad de servicios o insumos menor o igual a cero, entonces el sistema PatitasCare debe rechazar el valor introducido.

  Si se intenta editar una cotización que ya fue "Aceptada" y transferida a caja para cobro, entonces el sistema PatitasCare debe bloquear la edición directa y requerir la modificación desde la venta activa.
- Si ocurre un error de guardado al registrar el presupuesto en la base de datos, entonces el sistema PatitasCare debe notificar la falla al usuario y retener los datos en pantalla para reintento.
- Si el precio de un fármaco no está definido en el catálogo maestro al momento de cotizar, entonces el sistema PatitasCare debe impedir agregarlo hasta que se defina su costo oficial.

Conducidos por Estado

- Mientras una cotización se encuentre en estado "Pendiente", el sistema PatitasCare debe permitir su consulta, renegociación y ajuste de conceptos por parte del personal facultado.
- Mientras la cotización no sea convertida a orden de cobro definitiva, el sistema PatitasCare debe conservar las existencias de inventario sin descontar ningún producto cotizado.
- Mientras el usuario edite las partidas de la cotización, el sistema PatitasCare debe recalcular el monto estimado global de manera dinámica.
- Mientras el paciente cuente con una cotización activa asociada a un diagnóstico hospitalario, el sistema PatitasCare debe permitir referenciar el folio presupuestario en el expediente.
- Mientras la cotización se mantenga vigente, el sistema PatitasCare debe congelar y respetar los precios unitarios cotizados frente a posibles incrementos de catálogo.
- Mientras el presupuesto incluya estudios de laboratorio complementarios, el sistema PatitasCare debe desglosar las pruebas requeridas agrupadas por especialidad.
- Mientras la sesión operativa permanezca abierta, el sistema PatitasCare debe permitir al usuario clonar una cotización previa para generar un nuevo presupuesto alternativo.

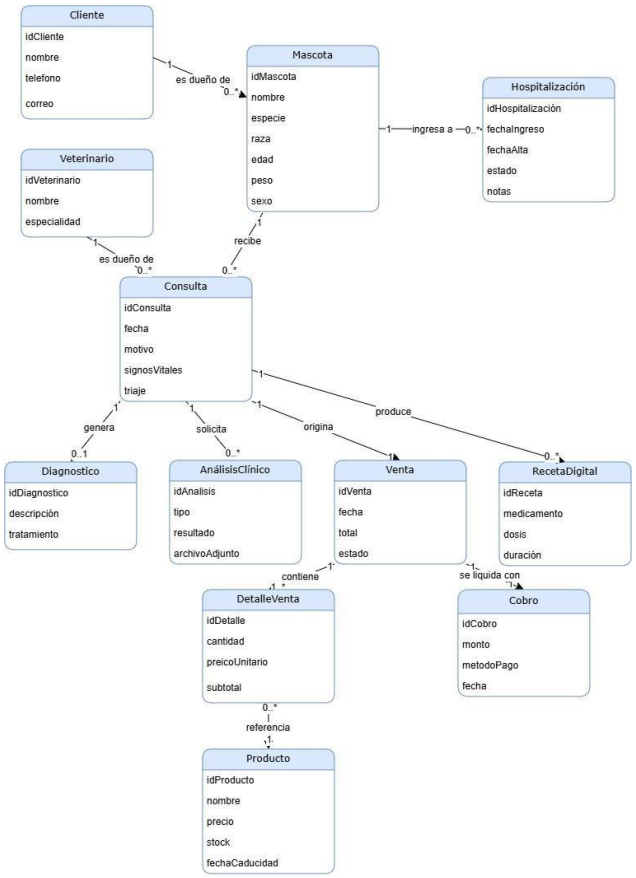
Características Opcionales

- Donde el cliente tenga configurada una dirección de correo electrónico válida, el sistema PatitasCare debe permitir el envío directo de la cotización en formato PDF adjunto.
- Donde se trate de procedimientos de cirugía mayor de riesgo, el sistema PatitasCare debe anexar automáticamente al formato de cotización una plantilla de consentimiento informado para firma del dueño.
- Donde la clínica ofrezca planes de financiamiento o pago en cuotas, el sistema PatitasCare debe calcular en el presupuesto la proyección de parcialidades y fechas estimadas de liquidación.
- Donde el cliente solicite una cotización comparativa (distintos escenarios de tratamiento), el sistema PatitasCare debe permitir generar opciones (Opción A: Estándar / Opción B: Avanzada) en una sola vista.
- Donde se disponga del módulo de hospitalización activa, el sistema PatitasCare debe actualizar la cotización incorporando de forma automatizada los medicamentos extras administrados no contemplados al inicio.

- Donde se habilite la firma digital en tableta electrónica, el sistema PatitasCare debe registrar la rúbrica de aceptación del propietario directamente en el expediente presupuesta.
- Donde el cliente acepte un presupuesto vía telefónica o remota, el sistema PatitasCare debe permitir registrar un registro de consentimiento verbal indicando la fecha y el empleado receptor.

1.3.2. Requisitos lógicos de la base de datos

Para determinar la estructura lógica de la información que gestionará el sistema PatitasCare, elaboró un modelo de dominio que identifica las principales entidades del negocio, sus atributos relevantes y las relaciones que existen entre ellas. El modelo se organizó siguiendo los cuatro módulos funcionales definidos para el sistema: Clientes y Mascotas, Atención Médica, Control de Almacén, y Caja y Cobros.



- En el módulo de Clientes y Mascotas, la entidad Cliente concentra los datos del dueño (nombre, teléfono, correo) y mantiene una relación de uno a muchos con Mascota, ya que un mismo cliente puede registrar una o varias mascotas, mientras que cada mascota pertenece a un único dueño.
- En el módulo de Atención Médica, la entidad Consulta representa el punto central del historial clínico: cada consulta está asociada a una mascota y a un veterinario responsable. A partir de una consulta pueden generarse, de manera opcional, un Diagnóstico, uno o varios registros de Análisis Clínico y una o varias Recetas Digitales, reflejando que no todas las consultas concluyen en un diagnóstico formal o requieren estudios adicionales. De manera independiente, la entidad Hospitalización se vincula directamente con Mascota, ya que un ingreso hospitalario puede originarse por una urgencia y no necesariamente derivar de una consulta previa.
- En el módulo de Control de Almacén, la entidad Producto concentra la información de medicinas e insumos (precio, existencia y fecha de caducidad), permitiendo controlar el inventario y generar alertas de stock bajo o próximas caducidades.
- Finalmente, en el módulo de Caja y Cobros, cada Consulta origina una Venta, la cual se compone de uno o varios registros de Detalle de Venta (los conceptos cobrados, ya sean servicios o productos). Cada Detalle de Venta puede referenciar un Producto del inventario, y toda Venta se liquida mediante un Cobro, que registra el monto, el método de pago y el estado de la transacción.

1.3.3 ATRIBUTOS DEL SISTEMA

En esta sección se seleccionan, formalizan y analizan críticamente los atributos de calidad (“ilities”) prioritarios bajo el marco de referencia de ingeniería de software para PatitasCare. Dado que la norma establece que todos los atributos de calidad coexisten, pero adquieren jerarquías distintas según la naturaleza de la aplicación, se han priorizado aquellos que responden directamente a la problemática operativa de la clínica, eliminación de procesos manuales en papel/Excel, control de inventarios críticos y reducción de tiempos de espera.

1. Seguridad - Robustez en Control de Acceso y Datos Sensibles

Cómo aplica: Implementación de un modelo de control de acceso basado en roles (RBAC - Role-Based Access Control) mediado por sesiones autenticadas. El sistema delimita estrictamente las capacidades operativas según el perfil: el Recepcionista administra altas de tutores y mascotas; el Médico Veterinario gestiona exclusivamente diagnósticos, prescripciones y expedientes clínicos; el Administrador controla el inventario y cortes de caja; y el Cliente/Tutor posee visibilidad remota restringida a su información y recetas.

Por qué es relevante: La clínica maneja información personal y de contacto bajo normativas de privacidad, historiales médicos veterinarios legales y flujos monetarios directos. Una brecha de seguridad permitiría la alteración no autorizada de expedientes o fugas de datos financieros.
Trazabilidad y Cumplimiento: Todo evento de modificación de inventario o emisión de recetas queda vinculado al identificador único del usuario activo en la sesión mediante bitácoras de auditoría internas.

2. Eficiencia de Rendimiento - Optimización Transaccional

Cómo aplica: Clasificación avanzada en la base de datos relacional sobre los campos de búsqueda frecuente (nombres de tutores, número de expediente de mascotas y códigos de barras de productos en almacén). Optimización de consultas SQL para evitar bloqueos de hilos durante la concurrencia en la recepción y el punto de venta.

Por qué es relevante: Resuelve de raíz la problemática central identificada en la clínica: las largas filas en la recepción ocasionadas por la búsqueda manual en carpetas de papel. El sistema debe garantizar tiempos de respuesta menores a 2 segundos en la recuperación de historiales clínicos y en el cálculo del ticket de cobro.

Propuesta de Mejora: Ante picos de demanda o consultas de imágenes diagnósticas pesadas, se propone como mejora futura la implementación de un sistema de caché en memoria y la compresión asíncrona de archivos multimedia para evitar la saturación del servidor local.

3. Fiabilidad - Integridad Transaccional y Tolerancia a Fallas

Cómo aplica: Uso de transacciones ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) en el gestor de base de datos relacional, especialmente en los módulos críticos de inventario y caja. Si una venta se interrumpe, el sistema realiza un rollback automático para evitar estados inconsistentes (por ejemplo, cobrar un medicamento que no se descontó del stock o viceversa).

Por qué es relevante: A diferencia del sistema heredado basado en libretas y hojas de Excel propensas a la pérdida física o duplicidad de registros, el software clínico no puede permitirse la pérdida de datos de vacunación o el desfase en el stock de fármacos, lo cual comprometería directamente la salud animal.

Trazabilidad y Cumplimiento: Garantiza la persistencia íntegra y replicable de cada etapa del proceso asistencial, desde el ingreso de signos vitales hasta la liquidación económica.

4. Mantenibilidad - Arquitectura Modular y Evolutiva

Cómo aplica: Diseño desacoplado basado en una arquitectura modular estricta dividida en cuatro paquetes independientes: 1.0 Clientes y Mascotas, 2.0 Atención Médica, 3.0 Control de Almacén y
4.0 Caja y Cobros. Cada módulo encapsula su propia lógica de negocio y accesos a datos.

Por qué es relevante: Al tratarse de un proyecto desarrollado en un entorno académico con miras a una evolución natural (incorporación de pasarelas de pago, notificaciones automáticas por correo SMTP o migración a la nube), una alta mantenibilidad asegura que los cambios en un módulo no propaguen errores de compilación o ejecución al resto del sistema.

Propuesta de Mejora: Se fomenta el uso de principios de diseño limpio y documentación estandarizada en el código fuente para facilitar que futuros equipos de desarrollo realicen refactorizaciones o agreguen los requisitos futuros planteados en el alcance sin fricción técnica.

5. Compatibilidad - Interoperabilidad Multiplataforma y Multimedia

Cómo aplica: Desarrollo de interfaces web responsivas adaptadas para equipos de escritorio utilizados por médicos y recepcionistas en consultorios y dispositivos móviles, asegurando el soporte multiplataforma. Asimismo, incluye renderizado y procesamiento de formatos gráficos estándar (JPEG, PNG) y compatibilidad con visores de imágenes clínicas.

Por qué es relevante: El entorno operativo real de una veterinaria es heterogéneo: el personal utiliza computadoras de diversas capacidades en la recepción y requiere consultar imágenes diagnósticas sin requerir licencias de software privativo costosas.

Trazabilidad y Cumplimiento: Se ajusta estrictamente a las restricciones de recursos tecnológicos del equipo de desarrollo y a la infraestructura disponible en la clínica, garantizando un despliegue operativo sin fallas de incompatibilidad de hardware o software base.

PARTE II – Análisis del software

2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

2.1.1 Definición de actores

Un actor es un rol externo al sistema que interactúa con él para cumplir un objetivo. A partir de los escenarios de los casos de uso, se identificaron los siguientes actores del sistema de gestión veterinaria:

Actor	**Tipo**	**Descripción**	**Casos de uso en los que participa**
Veterinario	Primario	Profesional médico responsable de la atención clínica de las mascotas. Es quien inicia e interactúa directamente con el sistema para registrar, consultar y actualizar la información clínica y hospitalaria de los pacientes.	Registrar diagnóstico, Registrar consulta, Editar diagnóstico, Consultar tratamiento, Registrar análisis clínicos, Actualizar historial de cambios, Registrar ingresos, Monitorear paciente, Registrar alta, Reprogramar cita, Cancelar cita
Dueño	Secundario	Propietario o responsable de la mascota. No opera el sistema directamente, pero recibe información generada por él, como notificaciones o indicaciones médicas, y es parte del proceso de atención.	Registrar consulta, Consultar tratamiento, Monitorear paciente, Editar cliente, Registrar cita, Reprogramar cita, Cancelar cita, Consultar disponibilidad

Recepcionista	Primario	Personal administrativo encargado de la atención al cliente en la veterinaria. Registra y actualiza los datos de los clientes y agenda las citas médicas.	Registrar cliente, Editar cliente, Registrar cita
Supervisor	Primario	Usuario con permisos administrativos para gestionar los recursos y la operación de la veterinaria: disponibilidad de horarios, inventario, pagos y reportes.	Consultar disponibilidad, Registrar producto, Dar de baja un producto, Consultar inventario, Registrar salida, Registrar pago, Generar reporte

Descripción detallada

Veterinario (actor primario). Es el usuario principal del sistema. Cuenta con acceso al expediente clínico de las mascotas y realiza las operaciones relacionadas con consultas, diagnósticos, tratamientos, análisis clínicos, historial de cambios y hospitalización (ingresos, monitoreo y alta). Todos los casos de uso identificados son iniciados por este actor.

Dueño (actor secundario). Participa de forma indirecta en el sistema. En el caso de uso Monitorear paciente, recibe una notificación cuando se detecta una anomalía en los signos vitales de su mascota. En Registrar consulta y Consultar tratamiento, es el destinatario de la atención y de las indicaciones médicas, pero no inicia ninguna acción en el sistema.

Recepcionista (actor primario). Es el primer punto de contacto con el cliente. Se encarga de registrar a los nuevos clientes, editar sus datos personales (nombre, teléfono y dirección) y registrar las citas médicas de las mascotas.

Supervisor (actor primario). Es responsable de la administración y el control de la veterinaria. Consulta la disponibilidad de los veterinarios, administra el inventario de productos (alta, baja, consulta y salidas), registra los pagos de servicios y productos, y genera reportes con la información almacenada en el sistema.

2.1.2 Diagrama de casos de uso

DIAGRAMA DE CASO DE USO: Registrar diagnostico

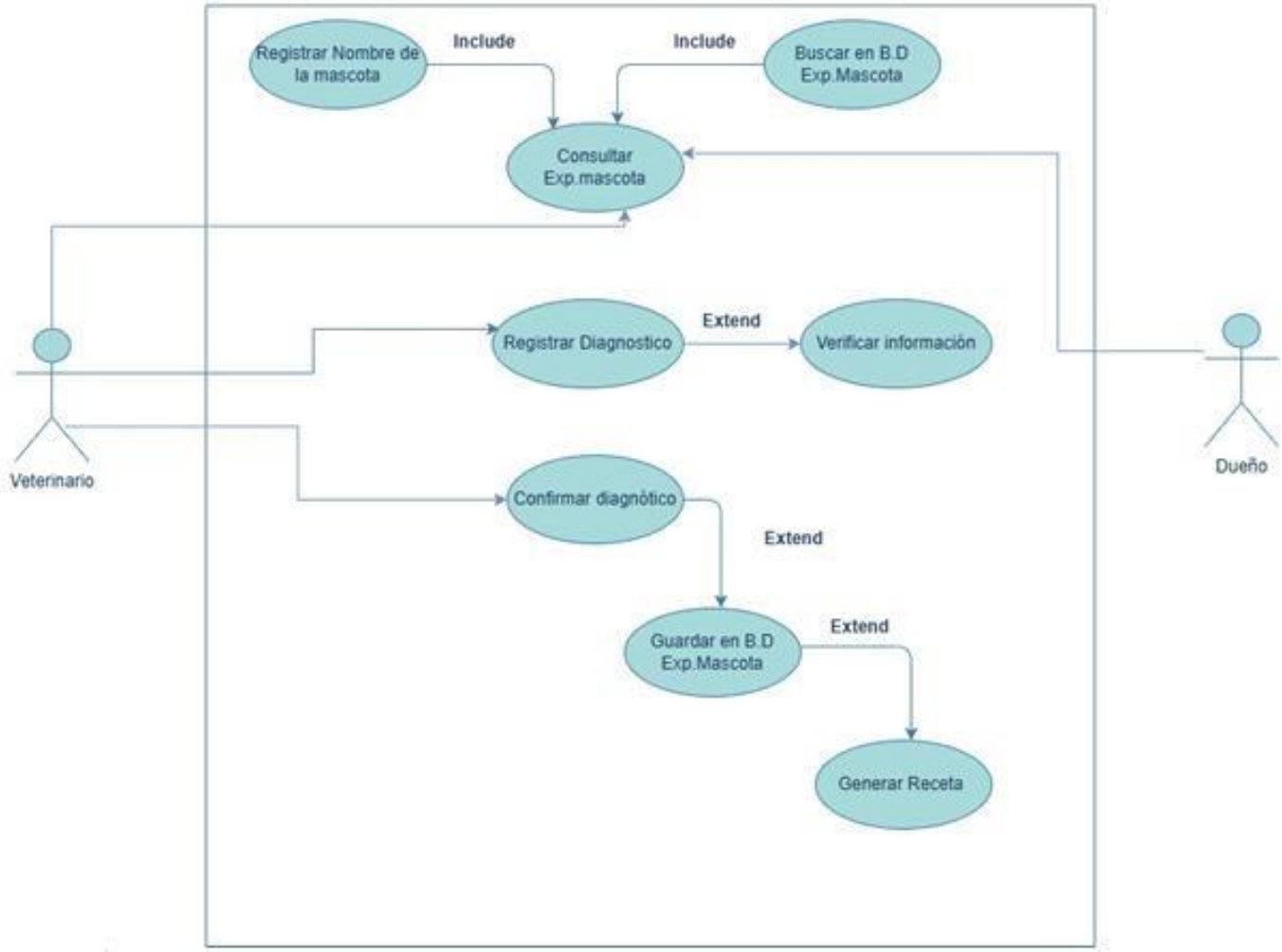


DIAGRAMA DE CASO DE USO: Registrar consulta

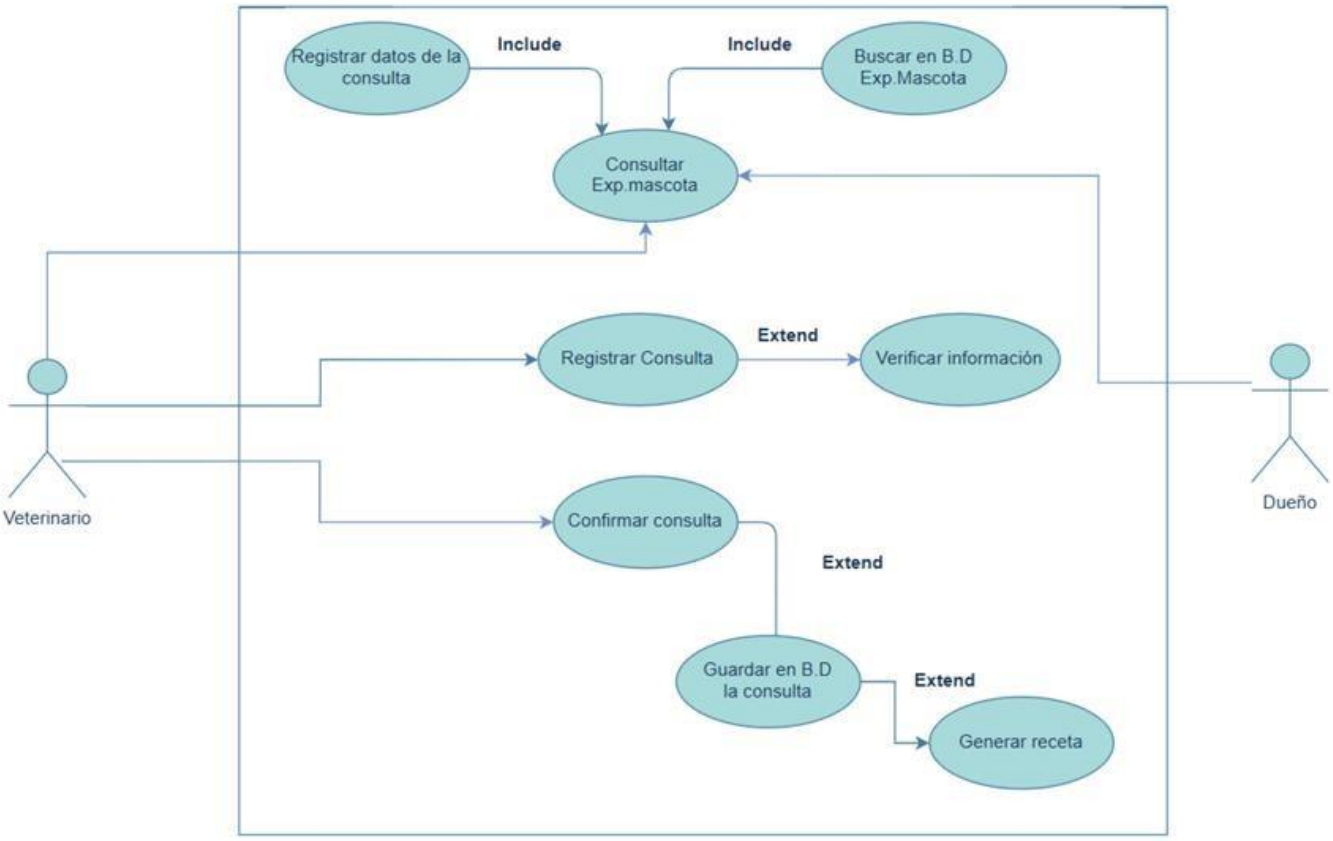


DIAGRAMA DE CASO DE USO: Editar diagnóstico

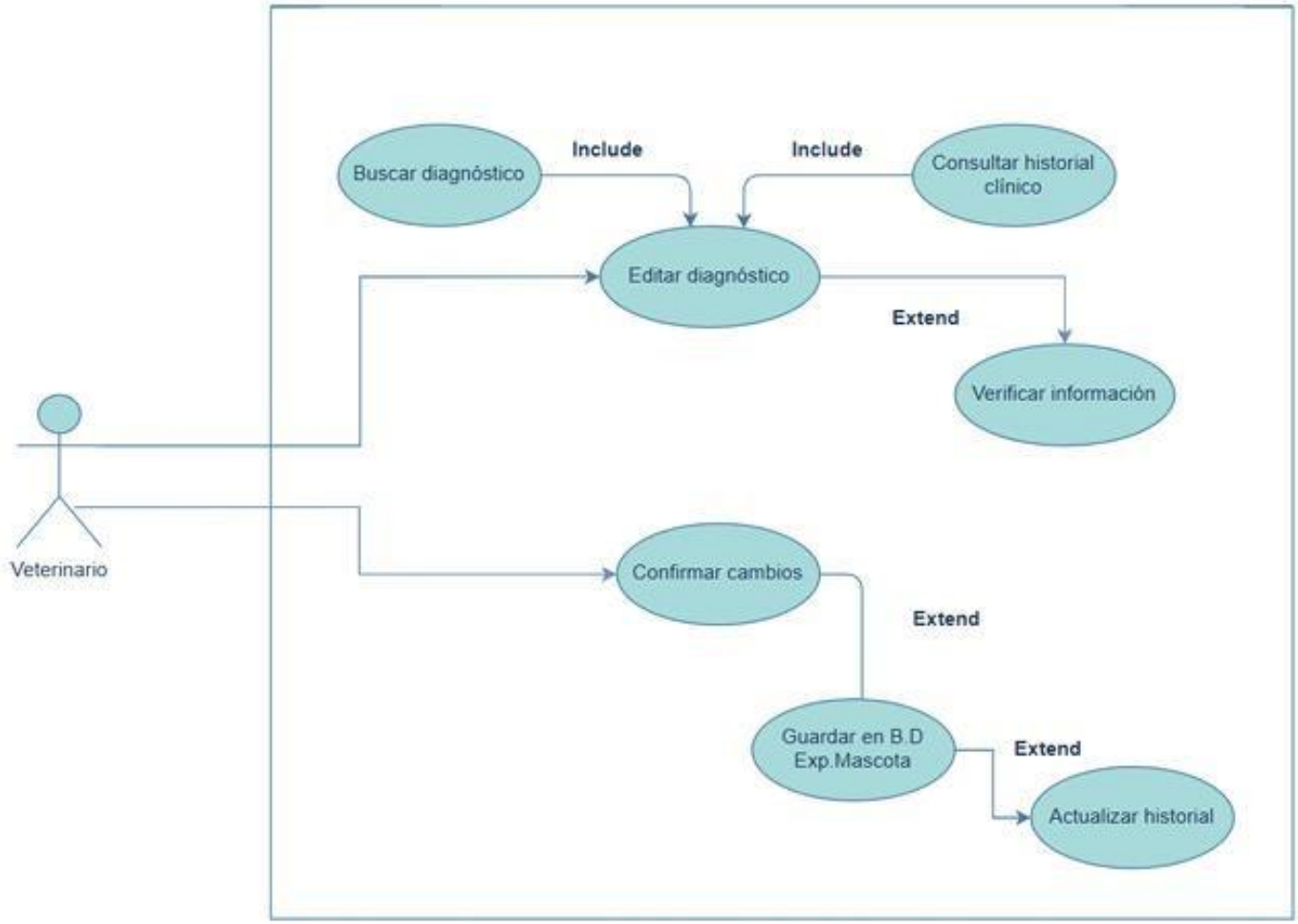


DIAGRAMA DE CASO DE USO: Consultar tratamiento

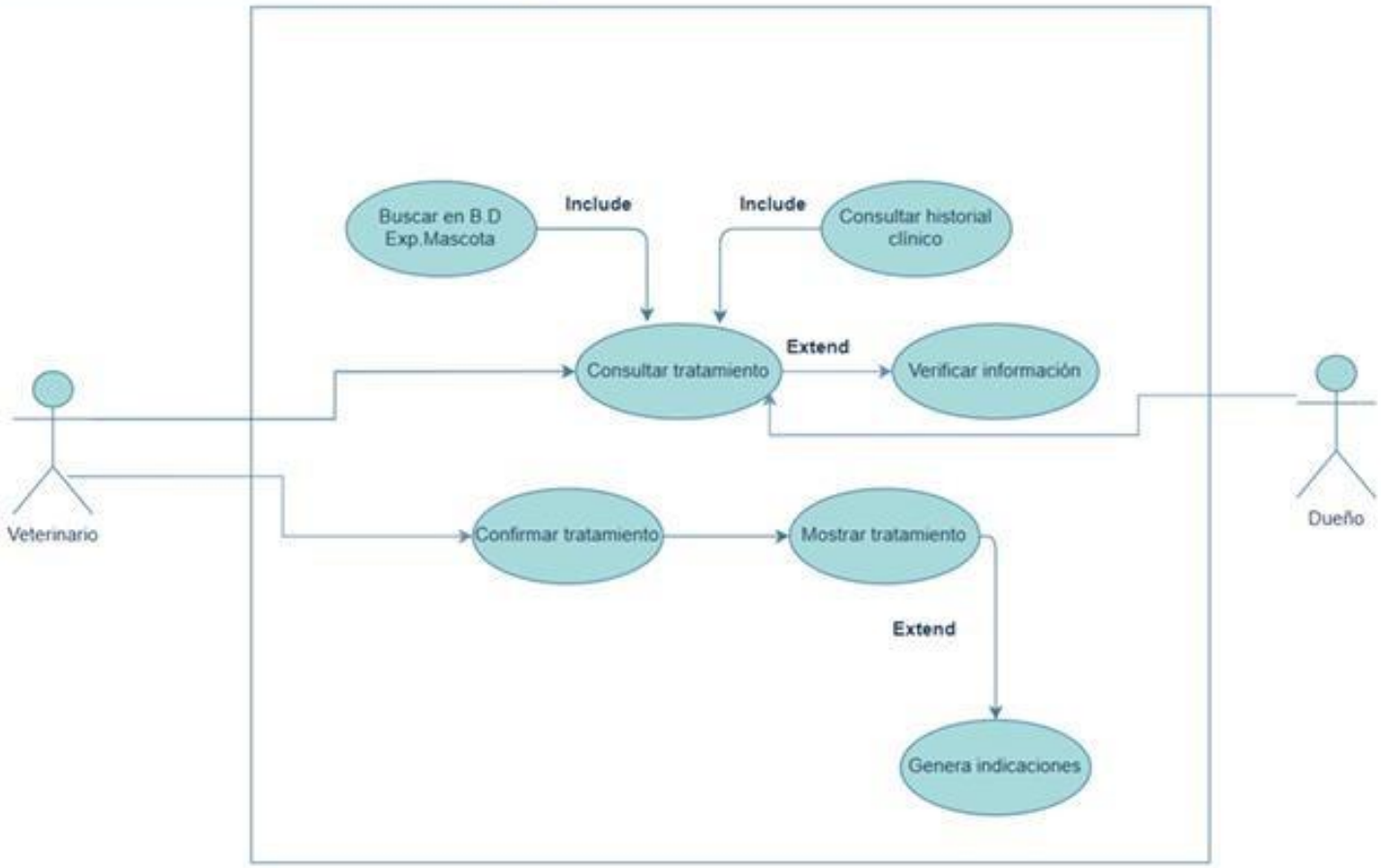


DIAGRAMA DE CASO DE USO: Registrar análisis clínicos

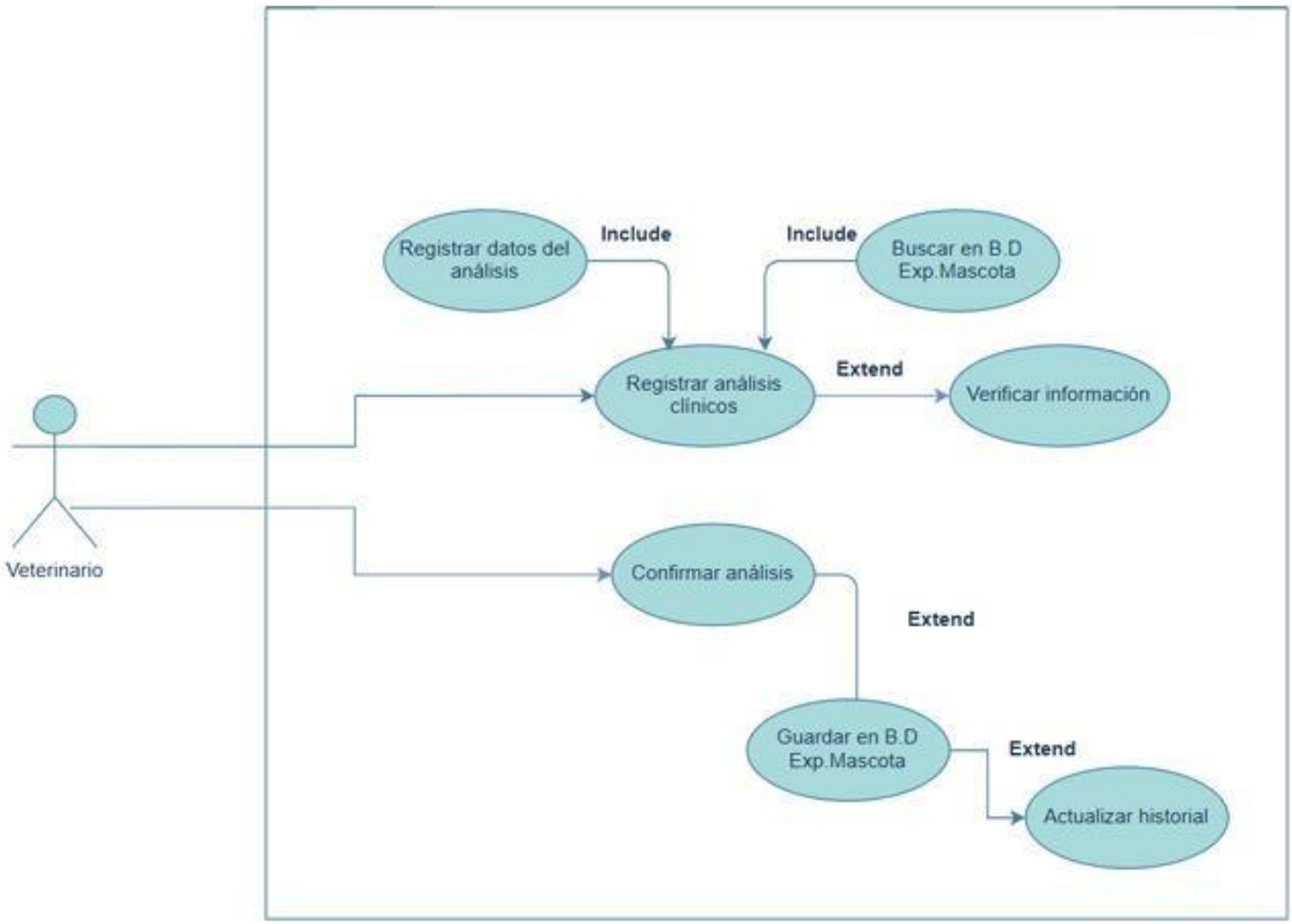


DIAGRAMA DE CASO DE USO: Actualizar historial de cambios

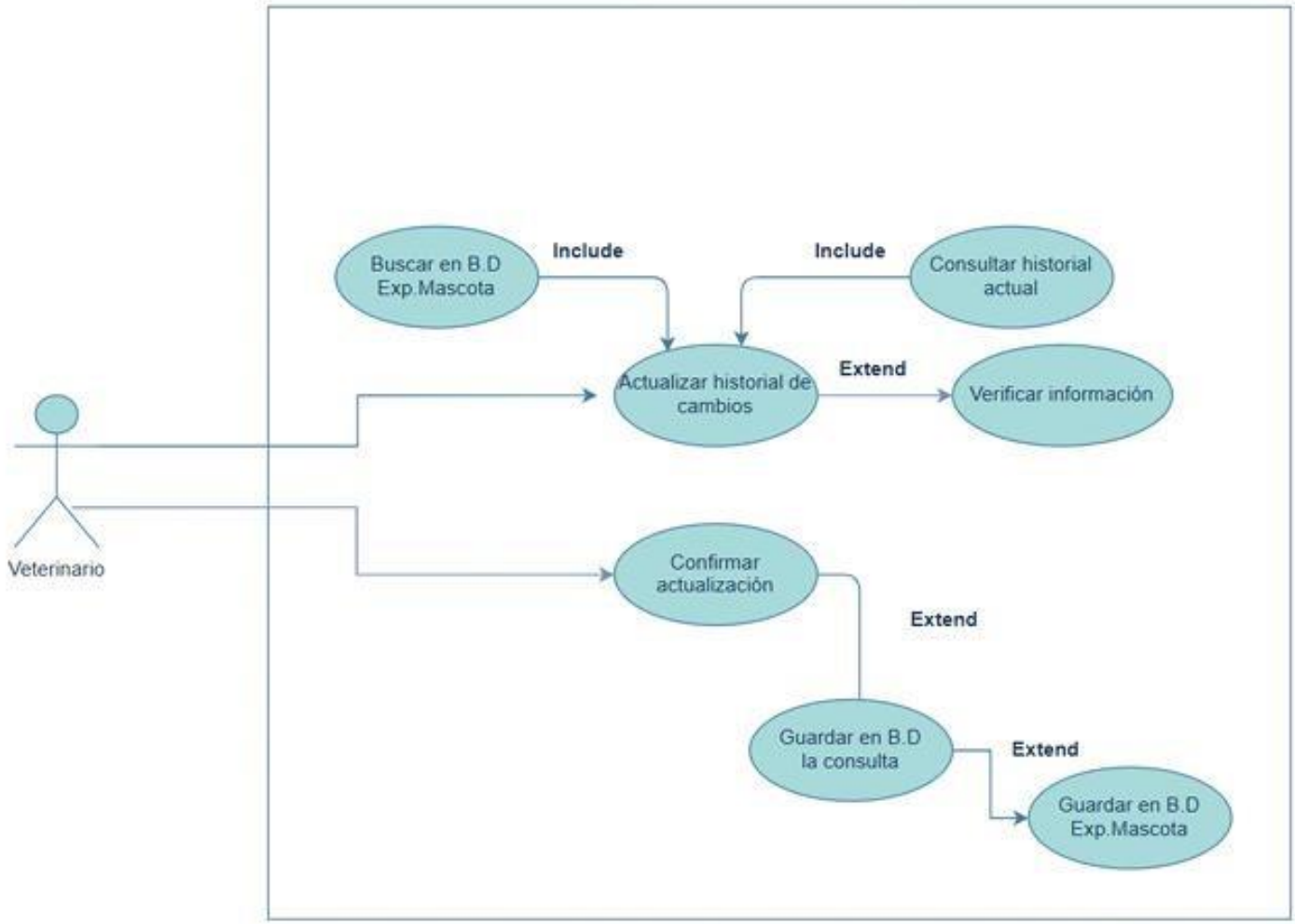


DIAGRAMA DE CASO DE USO: Registro de ingresos

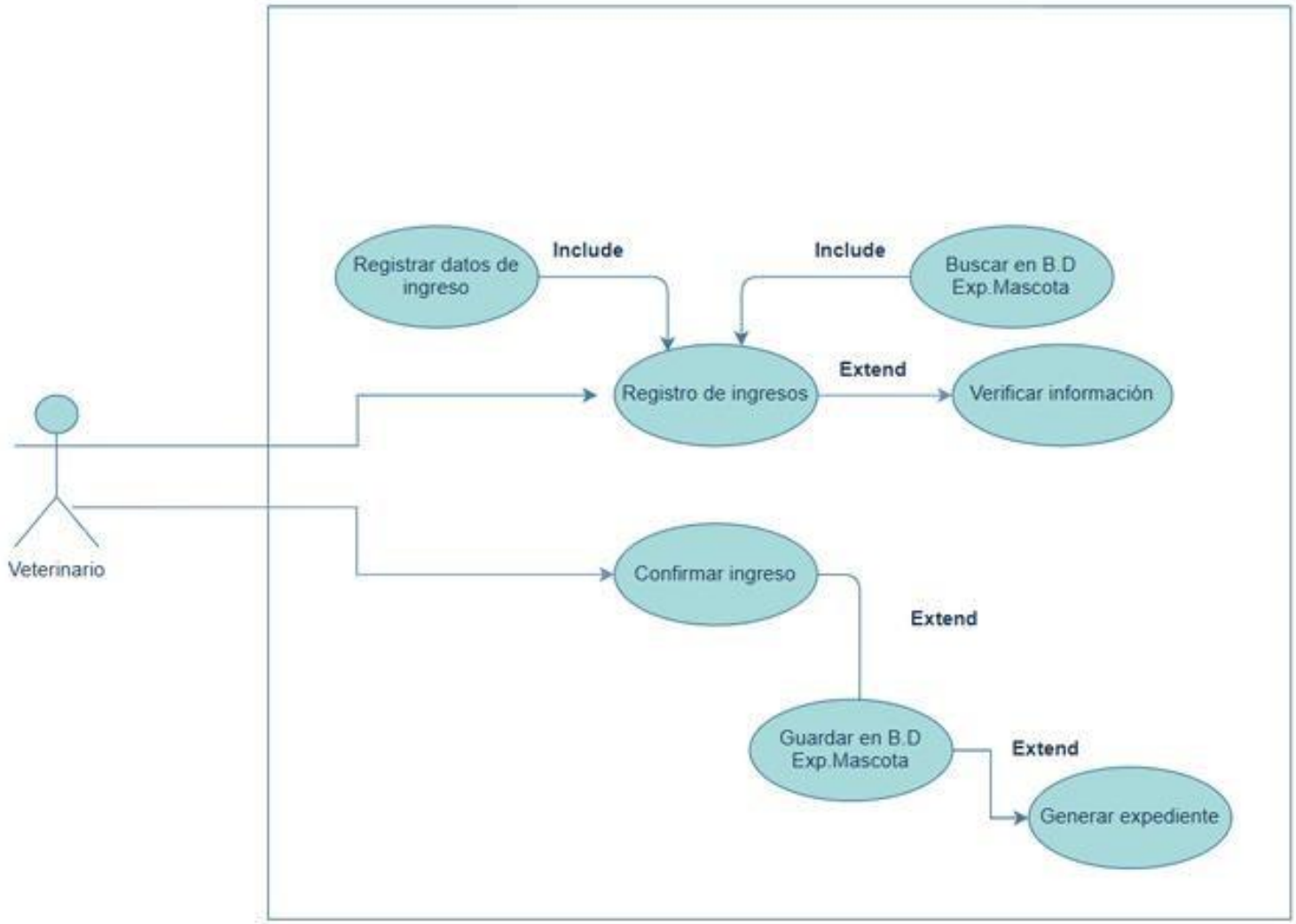


DIAGRAMA DE CASO DE USO: Monitorear paciente

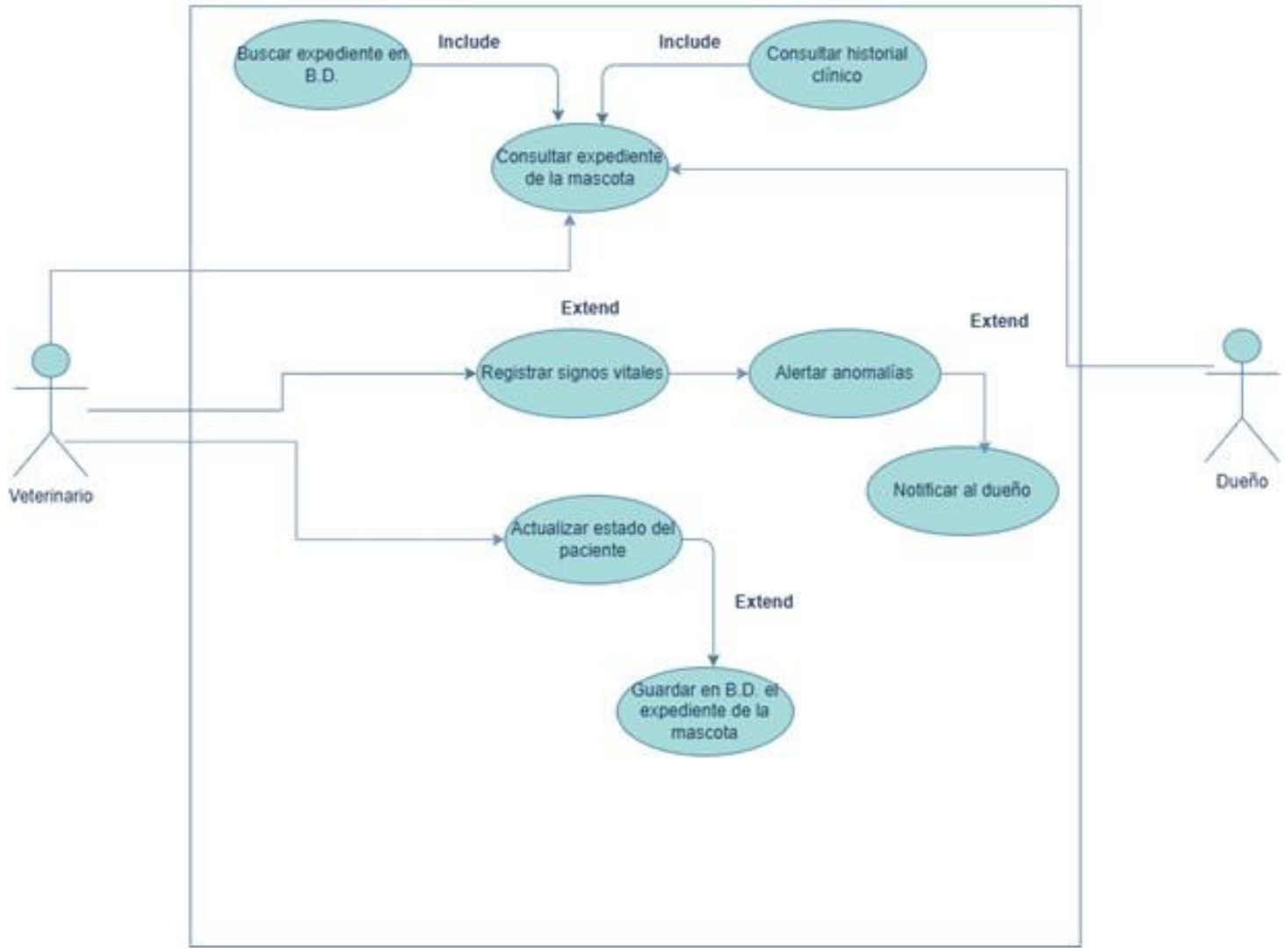
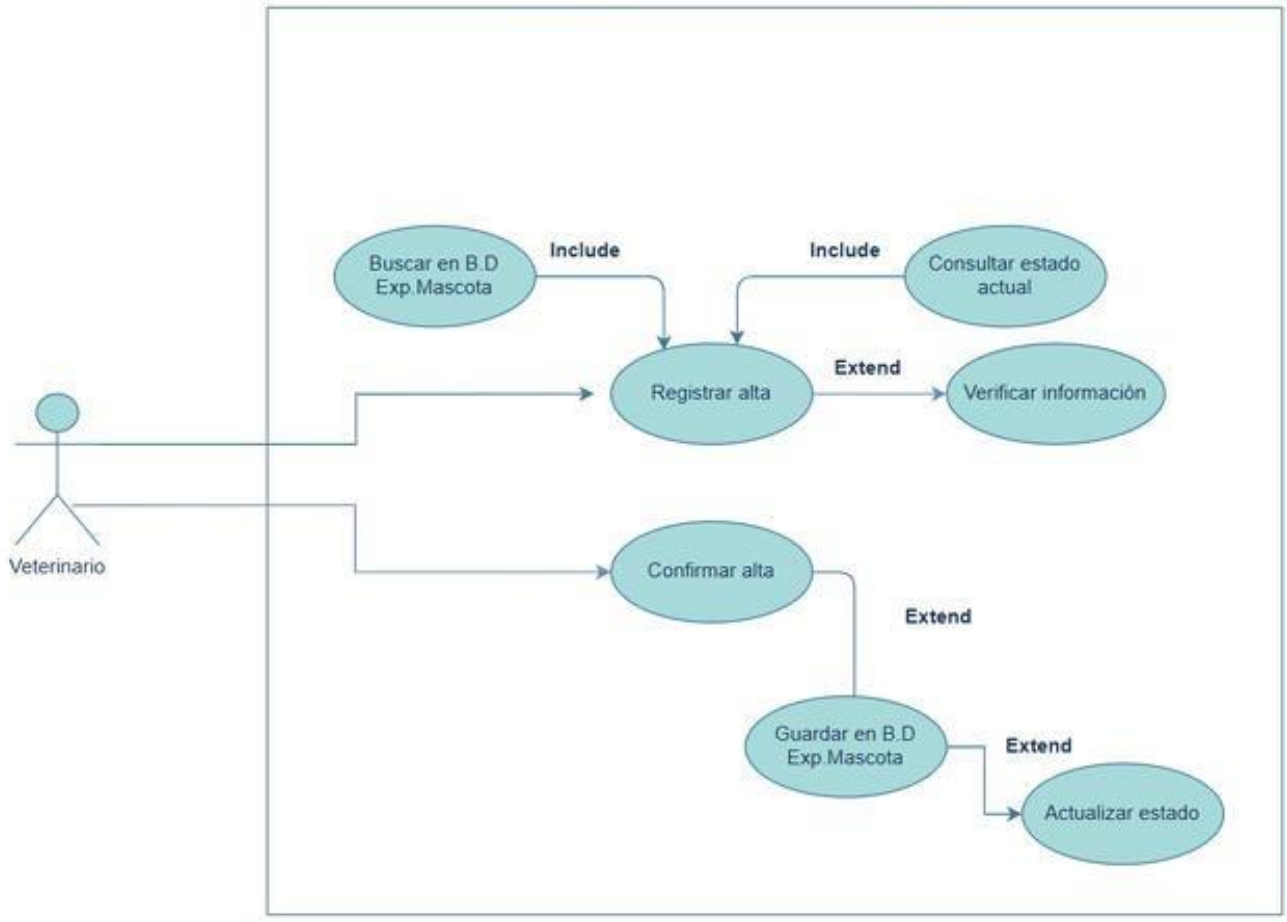
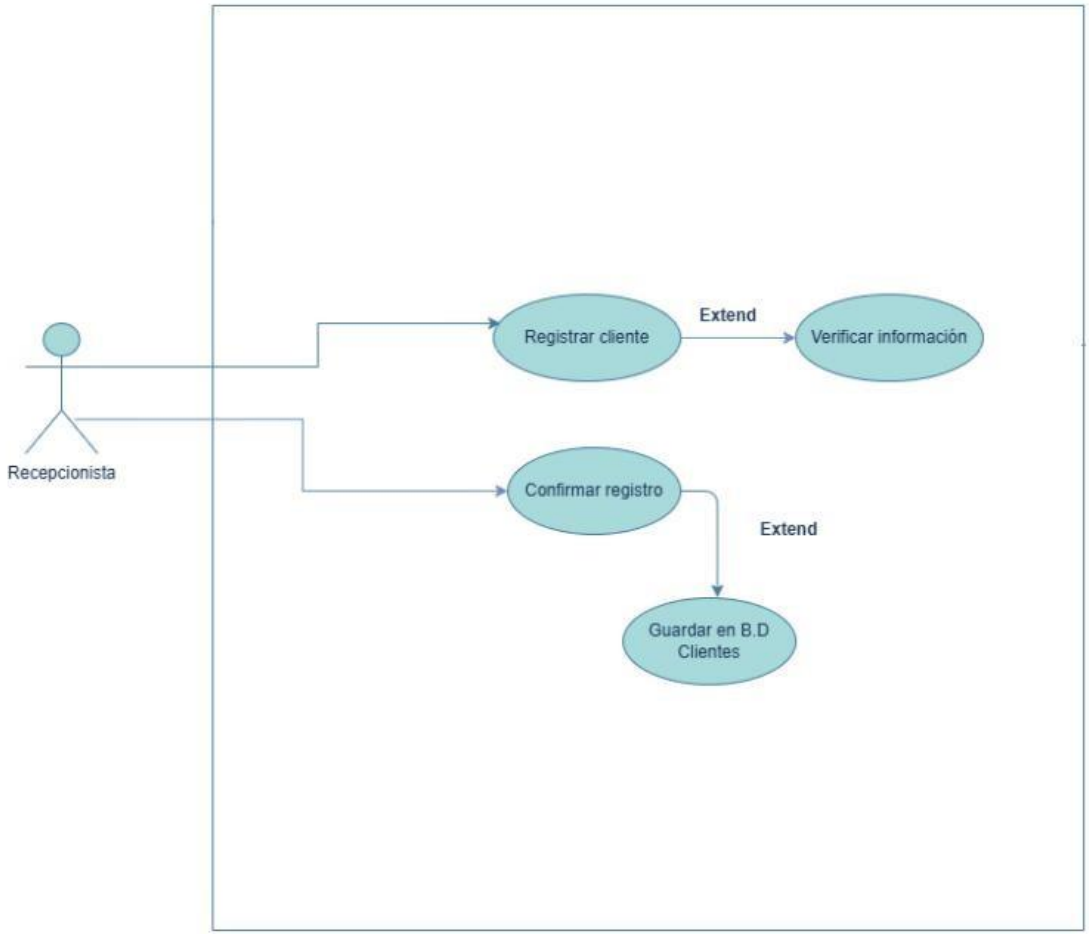


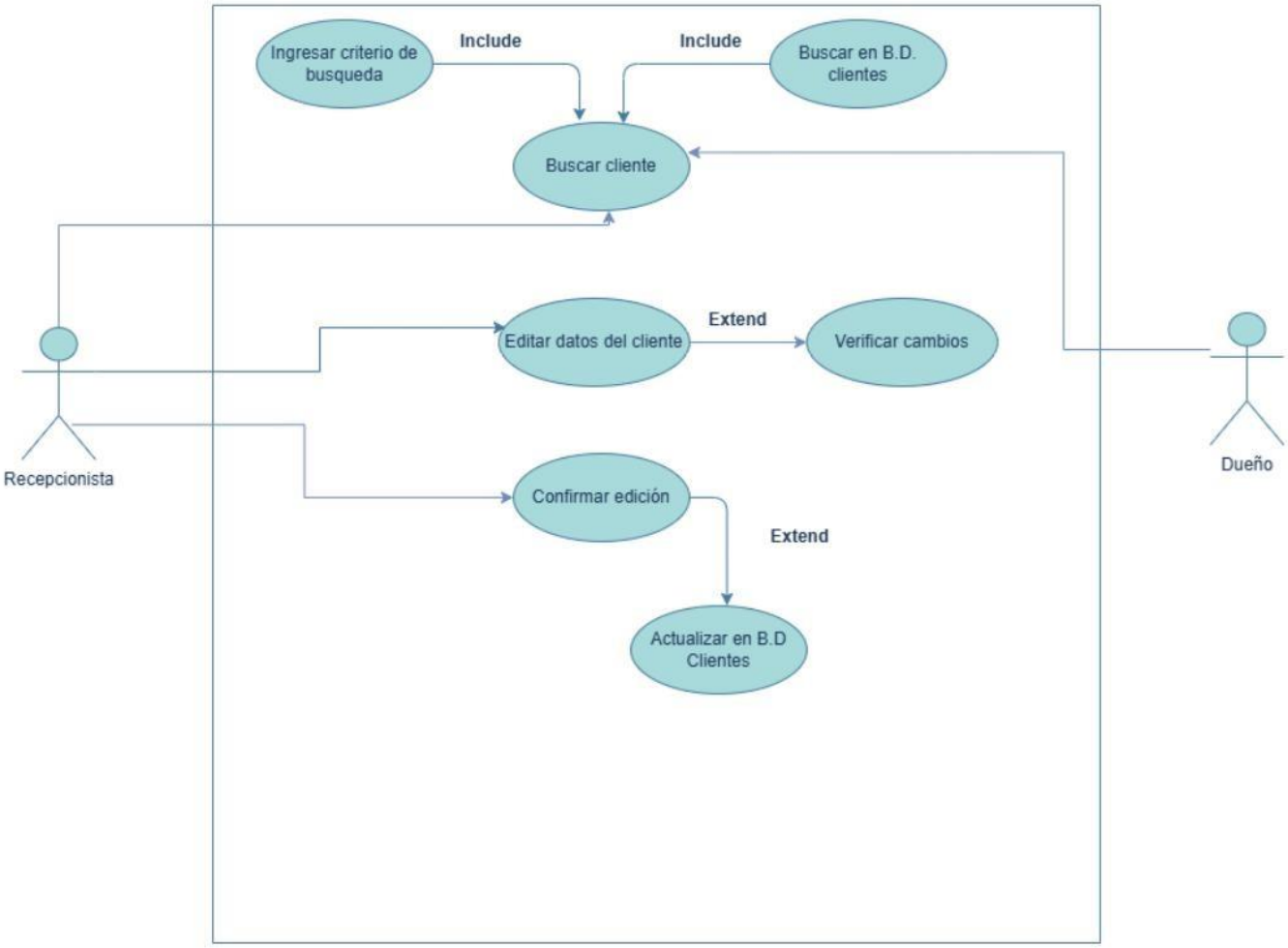
DIAGRAMA DE CASO DE USO: Registrar alta



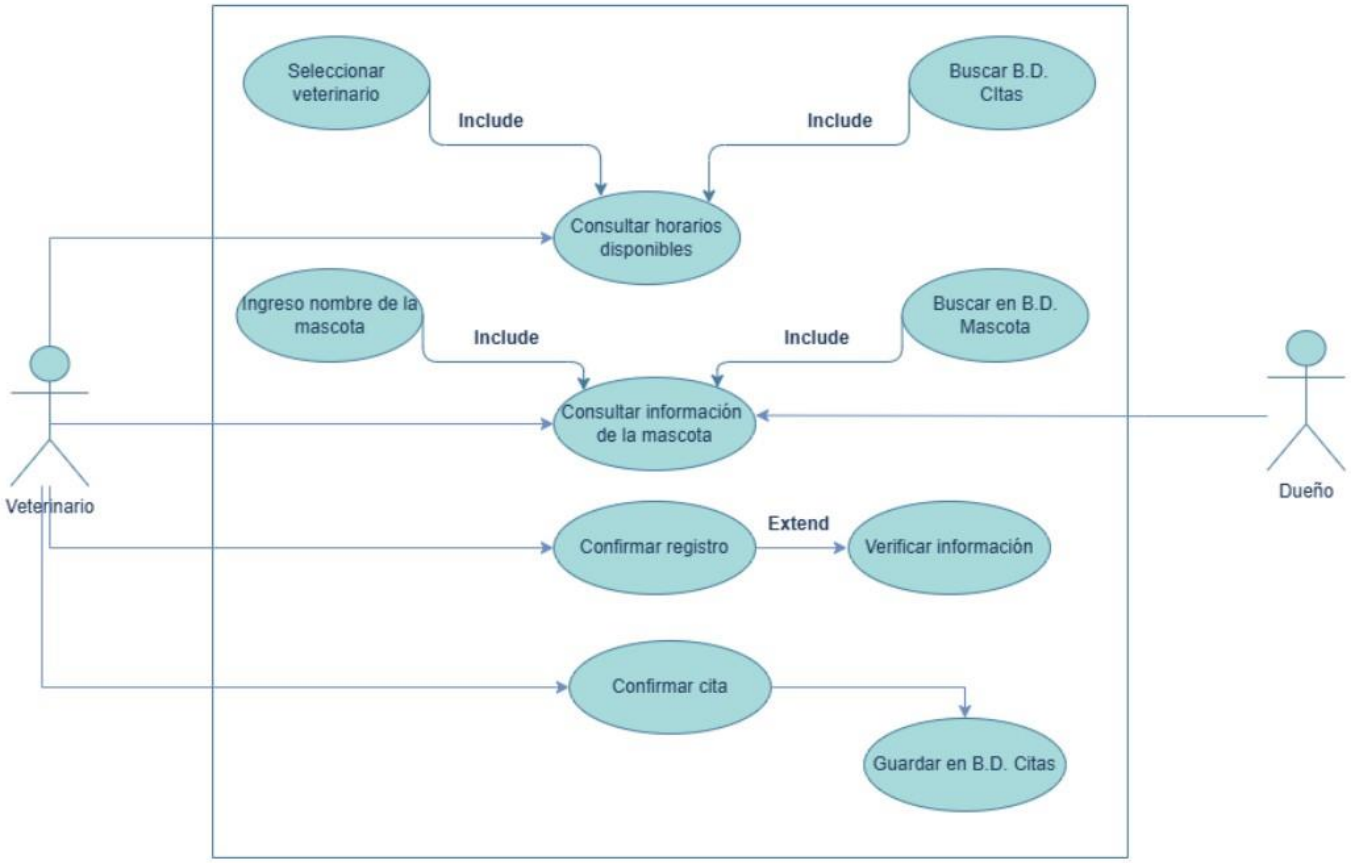
Registro de cliente.



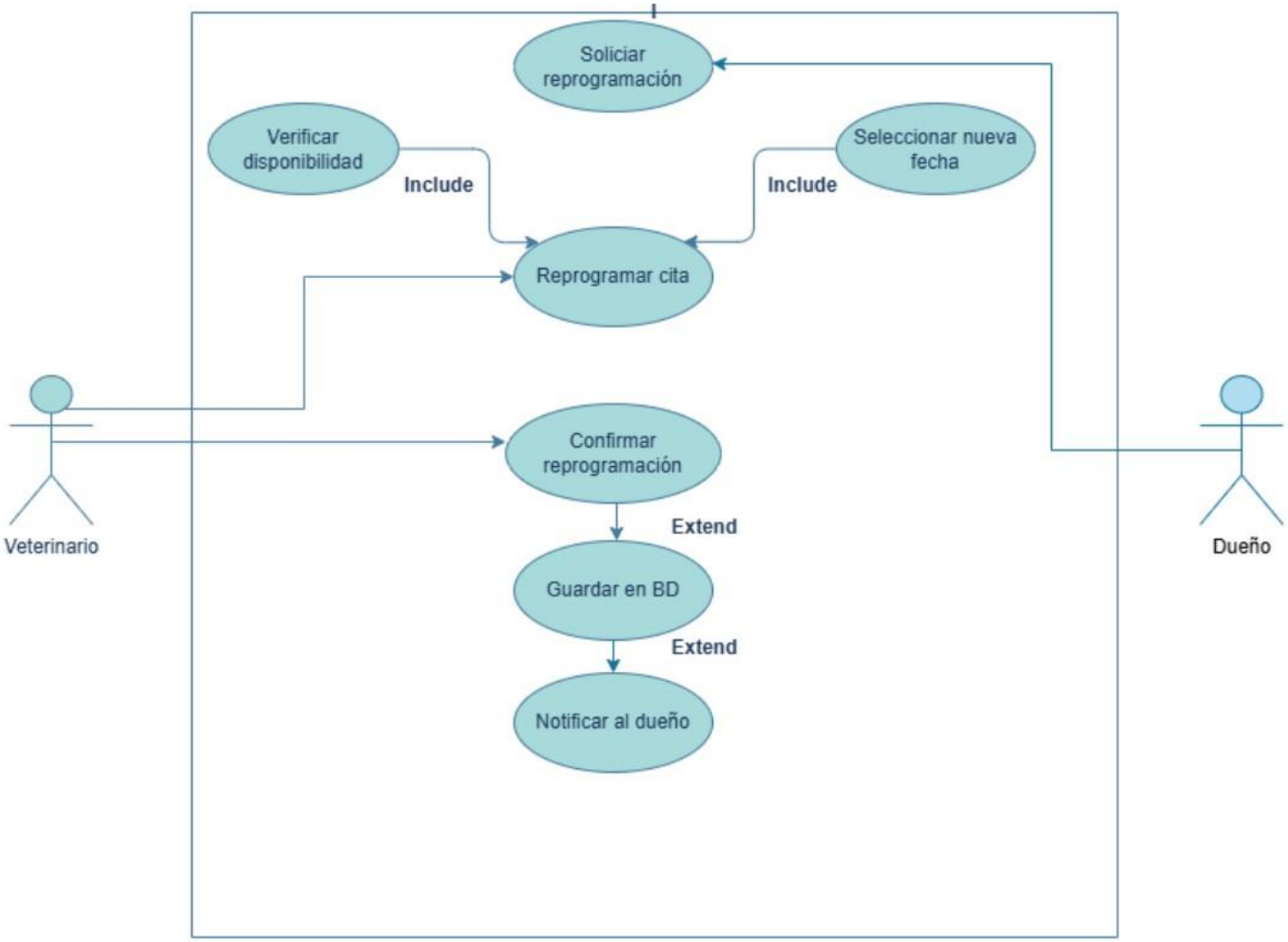
Editar Cliente



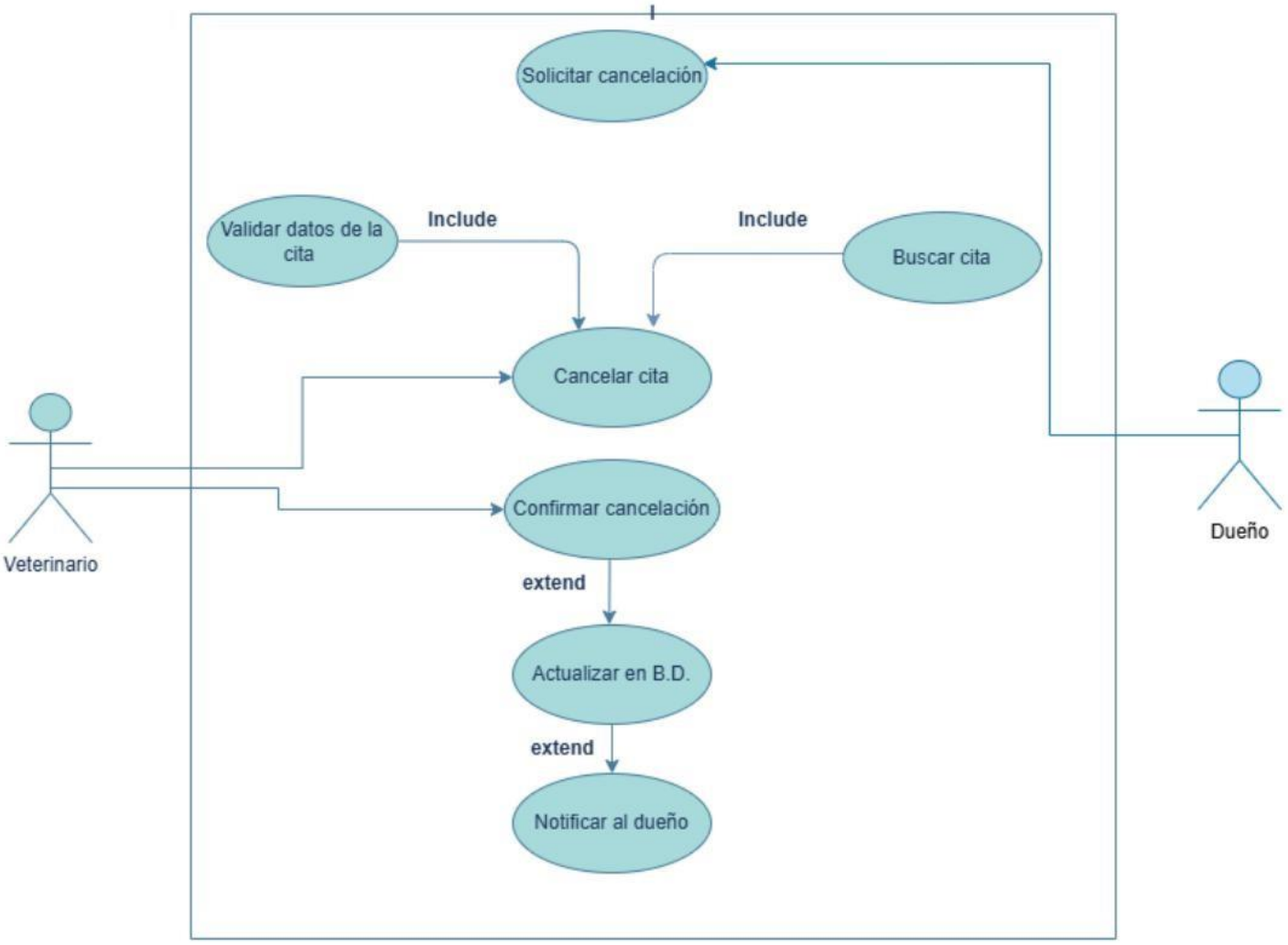
Agendar cita



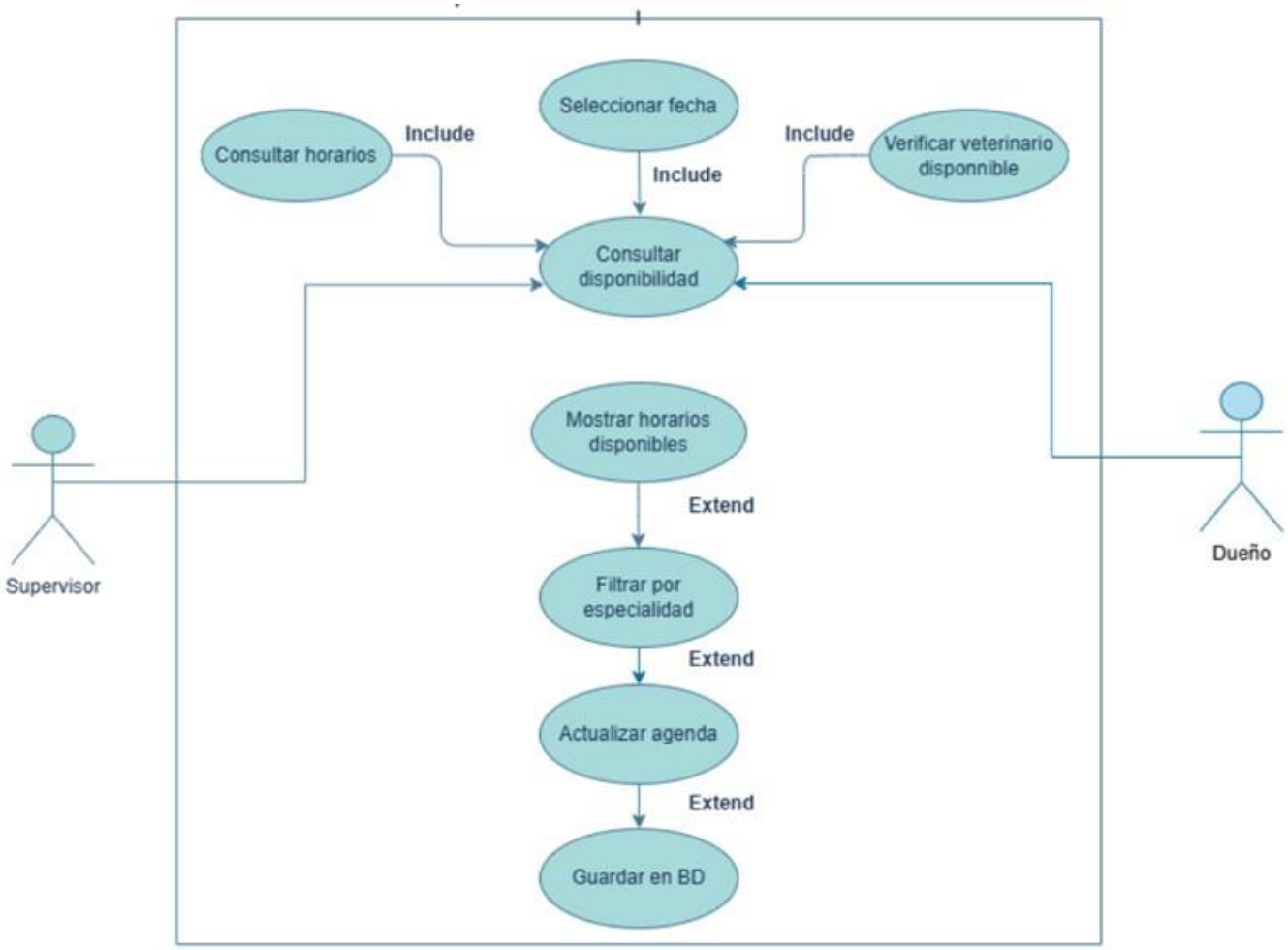
Reprogramar cita



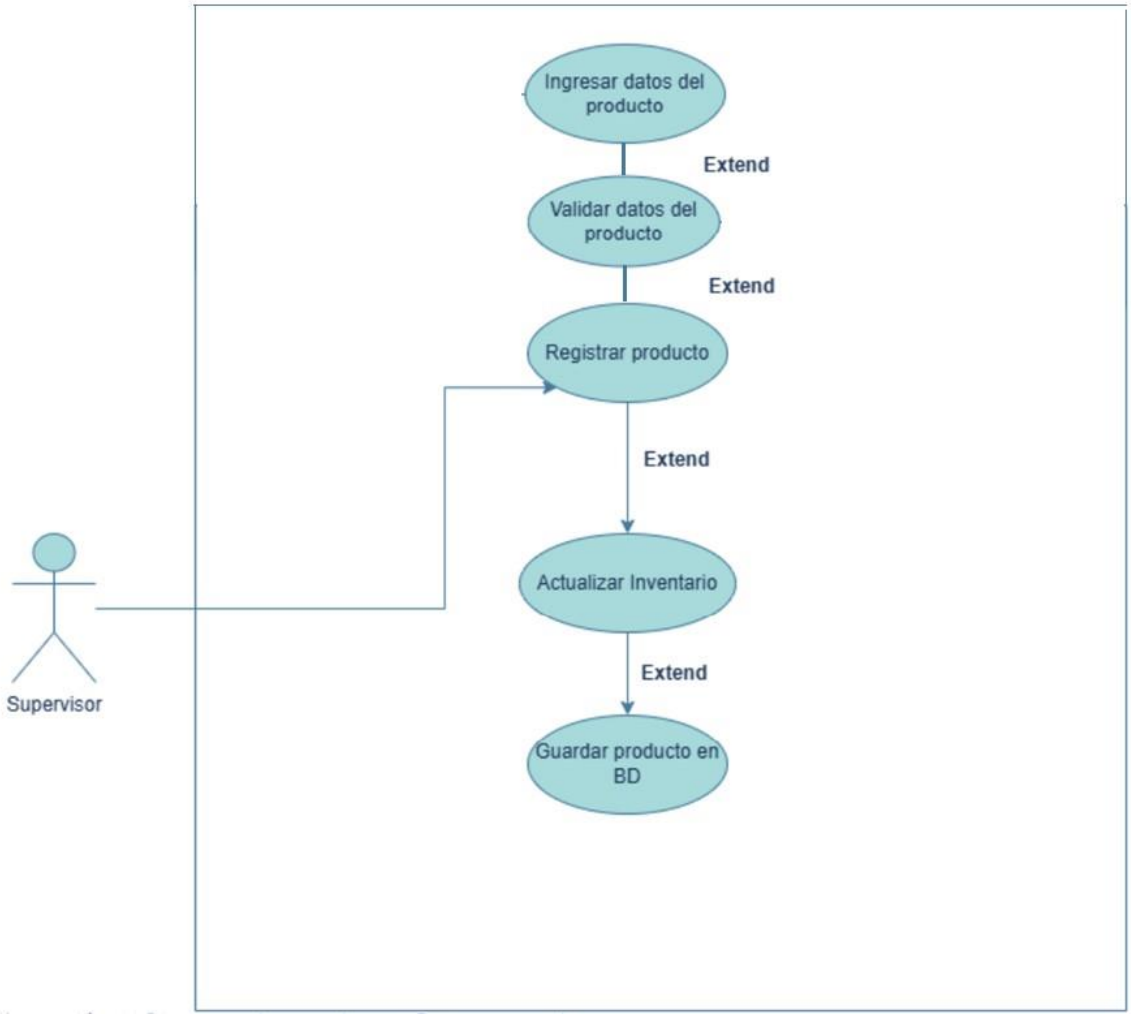
Cancelar cita



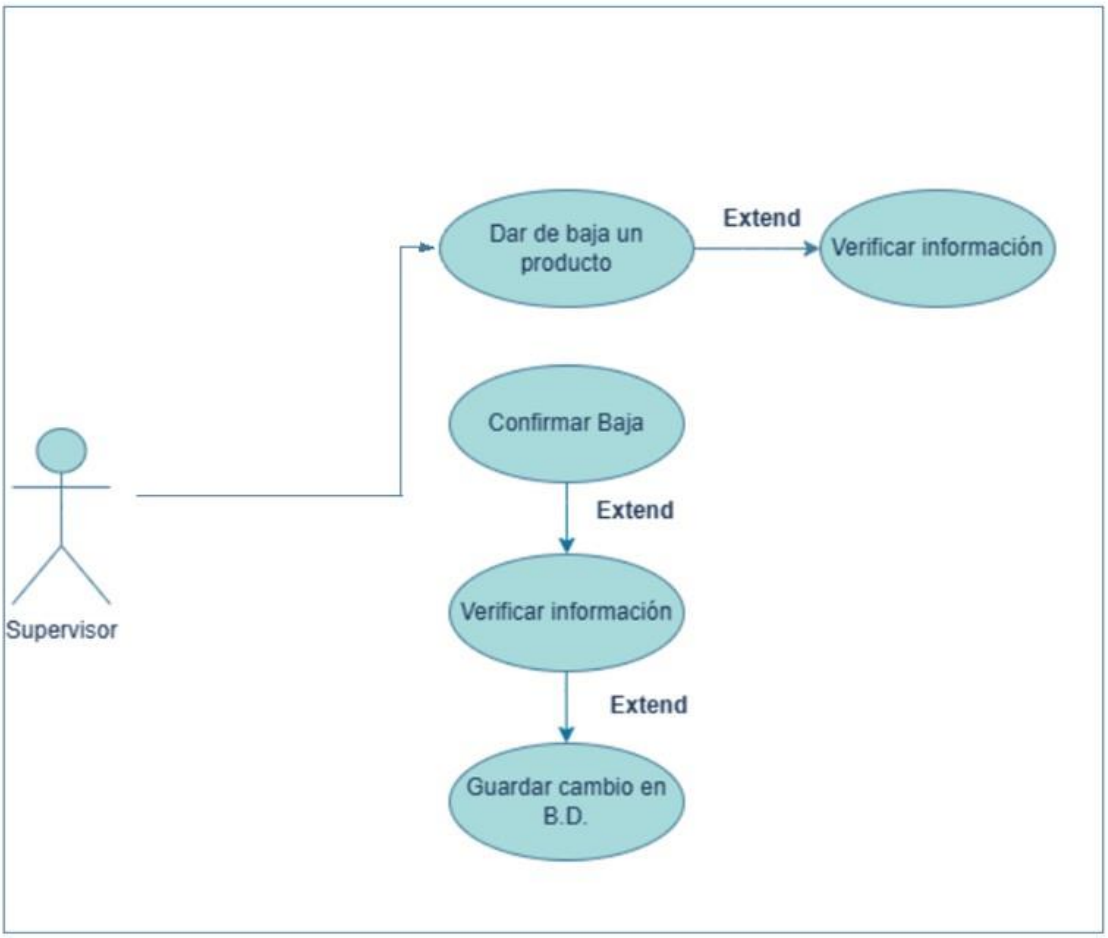
Consultar disponibilidad



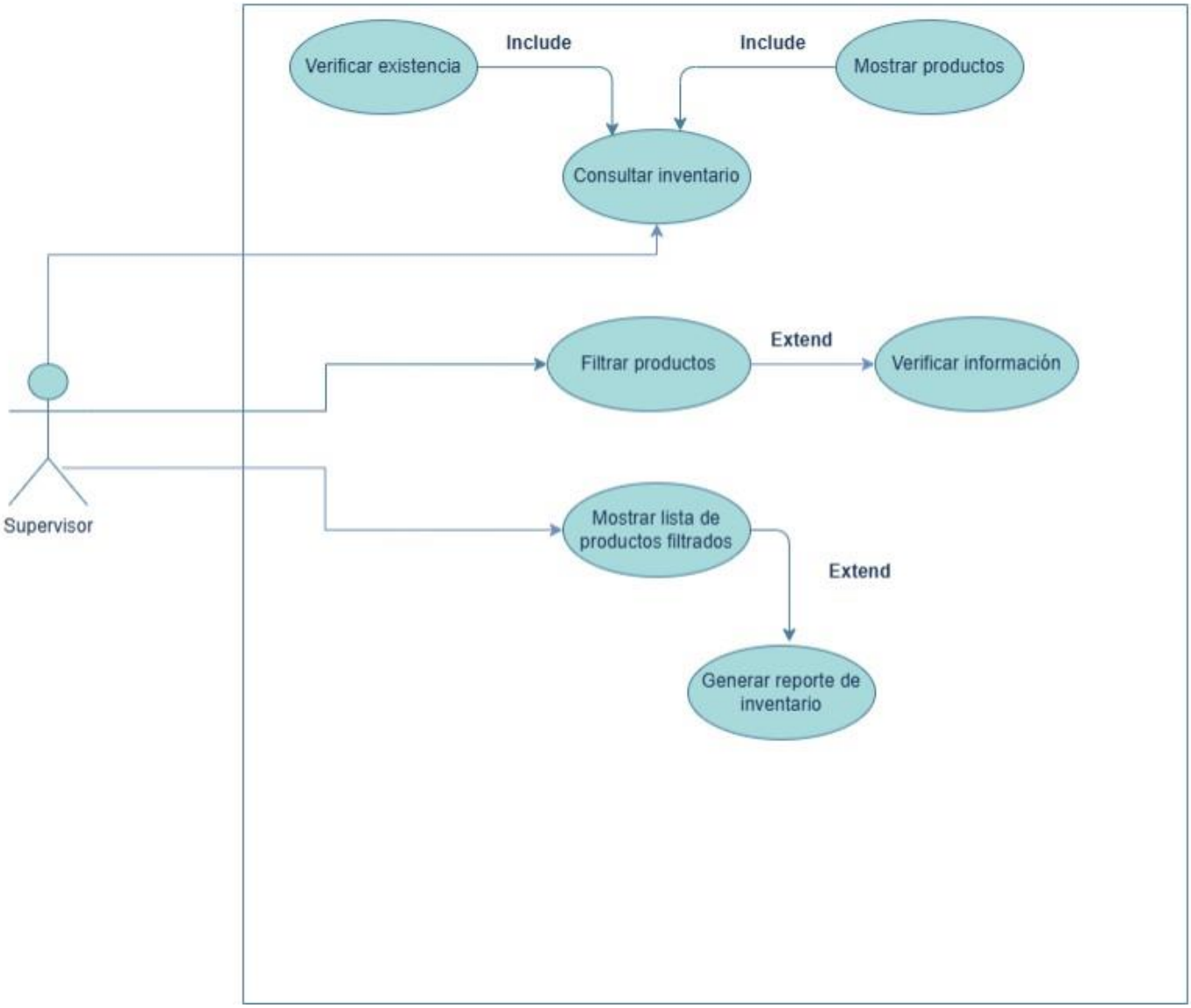
Registrar producto



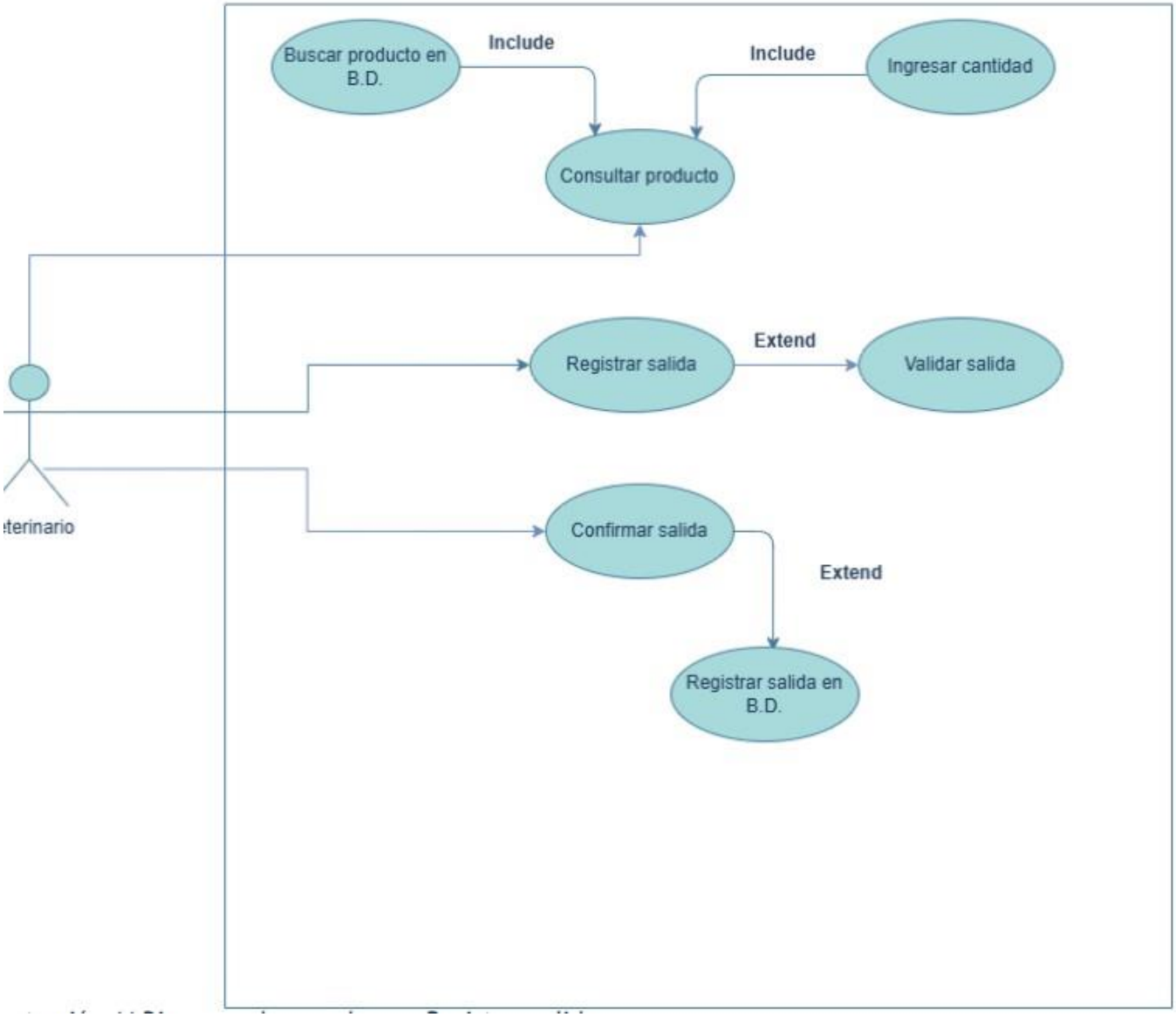
Baja de un producto



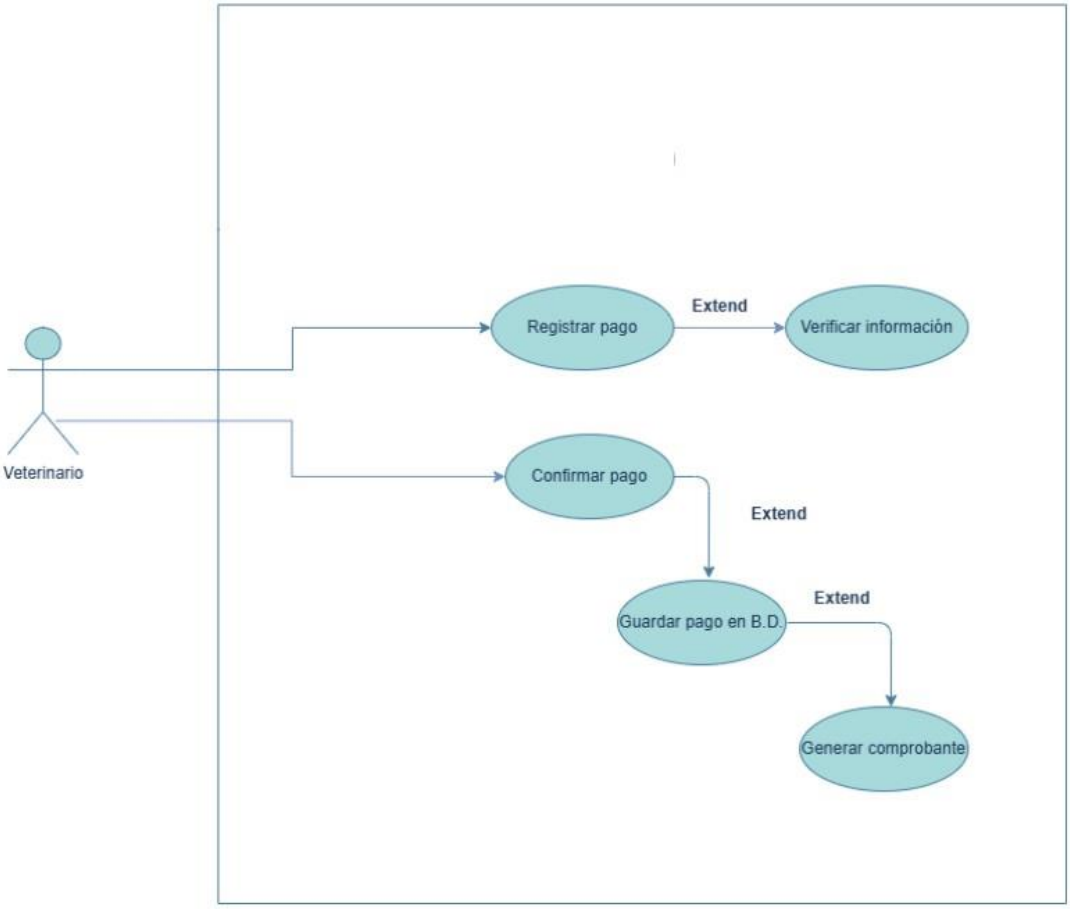
Consultar inventario



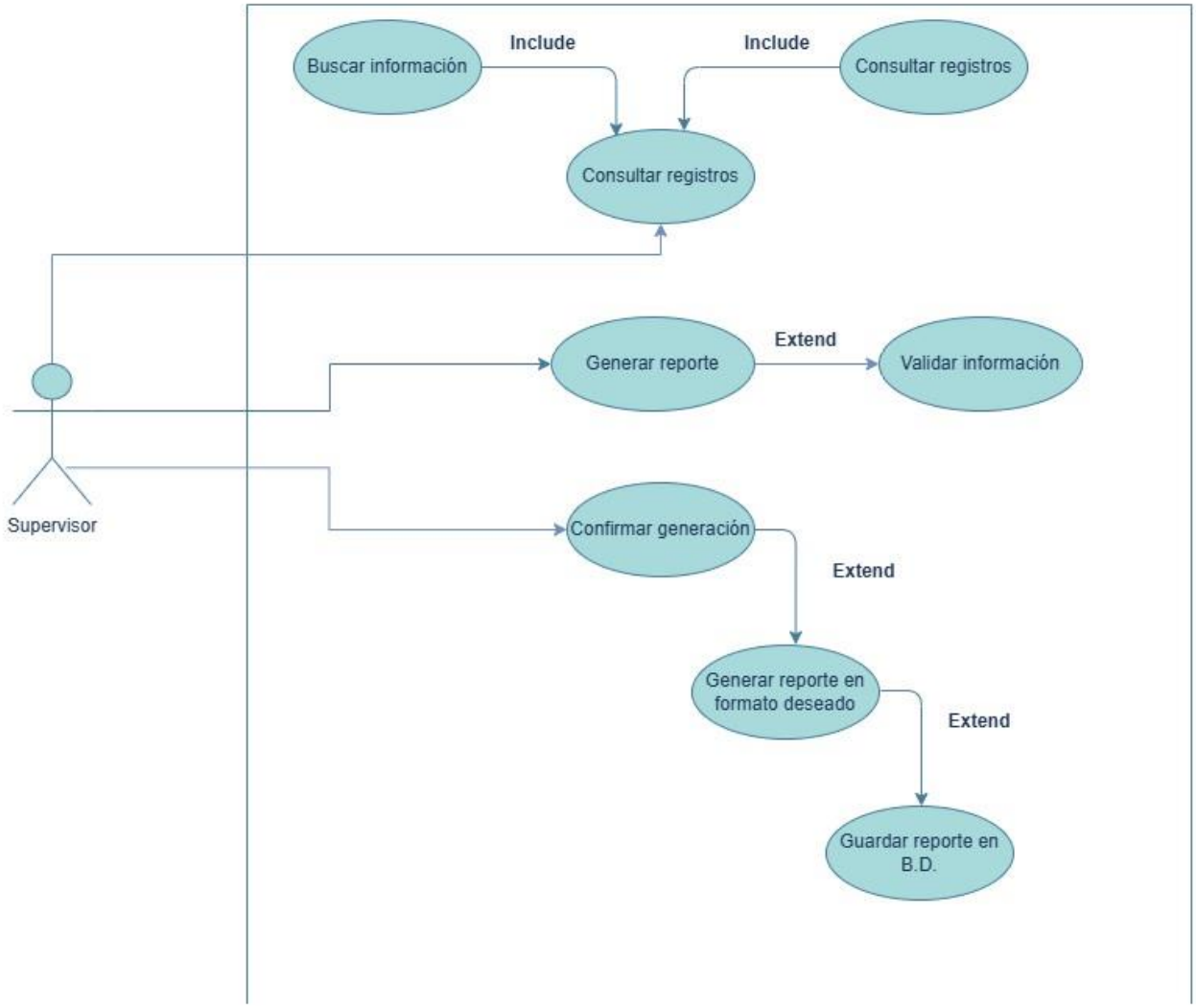
Registrar salida



Registrar pago



Generar reporte



2.1.3 Descriptivas de los casos de uso

Escenario: Registrar diagnóstico

Campo	**Detalle**
Nombre	Registrar diagnostico
Actor primario	Veterinario
Descripción breve	El veterinario registra el diagnóstico y tratamiento de una mascota
Precondiciones	Debe existir una consulta registrada para la mascota
Postcondiciones	El diagnóstico queda almacenado y asociado al historial clínico de la mascota

Actor	**Sistema**
1. Ingresar nombre de la mascota	
	2 . Buscar expediente de la mascota en la B.D.
	3 . Mostrar expediente clínico de la mascota
4 . Registrar diagnostico	
	5 . Verificar información ingresada
	5.1 Si la información es incorrecta, mostrar mensaje de error y regresar al paso 4
6 . Confirmar diagnóstico	
	7. Guardar diagnóstico en el expediente clínico de la mascota
	8 . Actualizar información en la base de datos
	9 . Generar receta médica
	10. Mostrar mensaje de registro exitoso

Escenario: Registrar consulta

Campo	**Detalle**
Nombre	Registrar consulta
Actor primario	Veterinario
Actor secundario	Dueño
Descripción breve	El veterinario registra una nueva consulta médica para una mascota.
Precondiciones	La mascota debe existir en la base de datos.
Postcondiciones	La consulta queda registrada.

Actor	**Sistema**
1 . Seleccionar “Registrar consulta”	
	2 . Solicitar datos de la consulta
3 . Ingresar nombre de la mascota	
	4 . Buscar expediente en la BD
	5 . Mostrar expediente clínico
6 . Capturar información médica	
	7 . Verificar información
8 . Confirmar consulta	
	9 . Guardar en la BD
	9.1 Generar receta

Escenario: Editar diagnóstico

Campo	**Detalle**
Nombre	Editar diagnóstico
Actor primario	Veterinario
Descripción breve	Permite modificar un diagnóstico previamente registrado.
Precondiciones	Debe existir un diagnóstico registrado.
Postcondiciones	El diagnóstico queda actualizado.

Actor	**Sistema**
1 . Seleccionar “Editar diagnóstico”	
	2 . Solicitar búsqueda del diagnóstico
3 . Buscar expediente clínico	
	4 . Mostrar historial clínico
5 . Modificar información	
	6 . Verificar información
7 . Confirmar cambios	
	8 . Guardar cambios en BD
	8.1 Actualizar historial

Escenario: Consultar tratamiento

Campo	**Detalle**
Nombre	Consultar tratamiento
Actor primario	Veterinario
Actor secundario	Dueño
Descripción breve	Permite consultar el tratamiento médico asignado a la mascota.
Precondiciones	Debe existir historial clínico.
Postcondiciones	El tratamiento es mostrado correctamente.

Actor	**Sistema**
1 . Seleccionar “Consultar tratamiento”	
	2 . Solicitar expediente de mascota
3 . Buscar expediente clínico	
	4 . Consultar historial clínico
	5 . Mostar tratamiento
6 . Consultar indicaciones médicas	
	7 . Generar indicaciones
	7.1 Mostrar información completa

Escenario: Registrar análisis clínicos

Campo	**Detalle**
Nombre	Registrar análisis clínicos
Actor primario	Veterinario
Descripción breve	Registrar resultados de análisis clínicos de una mascota.
Precondiciones	Debe existir expediente clínico.
Postcondiciones	El análisis queda registrado en la BD.

Actor	**Sistema**
1 . Seleccionar “Registrar análisis clínicos”	
	2 . Solicitar datos del análisis
3 . Ingresar resultados clínicos	
	4 . Busca expediente en BD
	4.1 Verificar información
5 . Confirmar análisis	
	6 . Guardar análisis en BD
	6.1 Actualizar historial clínico

Escenario: Actualizar historial de cambios

Campo	**Detalle**
Nombre	Actualizar historial de cambios
Actor primario	Veterinario
Descripción breve	Actualizar el historial clínico de la mascota.
Precondiciones	Debe existir historial clínico.
Postcondiciones	El historial queda actualizado.

Actor	**Sistema**
1 . Seleccionar “Actualizar historial de cambios”	
	2 . Buscar expediente clínico
3 . Consultar historial actual	
	4 . Mostrar historial
5 . Ingresar cambios	
	6 . Verifica información
7 . Confirmar actualización	
	8. Guarda cambios en BD

Diagrama de caso de uso: Registrar ingresos

Campo	**Detalle**
Nombre	Registrar ingresos
Actor primario	Veterinario
Descripción breve	Registrar el ingreso de una mascota al área de hospitalización.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El ingreso hospitalario queda registrado.

Actor	**Sistema**
1 . Seleccionar “Registrar ingresos”	
	2 . Solicitar datos de ingreso
3 . Capturar información	
	4 . Buscar expediente clínico
	4.1 Verificar información
5 . Confirmar ingreso	
	6 . Guardar ingreso en BD
	7. Generar expediente hospitalario

Escenario: Monitorear paciente

Campo	**Detalle**
Nombre	Monitorear paciente
Actor primario	Veterinario
Actor secundario	Dueño
Descripción breve	El veterinario registra y supervisa los signos vitales del paciente para detectar anomalías y actualizar su estado clínico
Precondiciones	Debe existir un expediente clínico registrado para la mascota
Postcondiciones	Los signos vitales quedan registrados y el estado del paciente queda actualizado en su expediente clínico

Actor	**Sistema**
1. Ingresar nombre de la mascota	
	2 . Buscar expediente de la mascota en la B.D.
	3. Mostrar expediente clínico e historias de la mascota
4. Registrar signos vitales de la mascota	
	5. Verificar si los signos vitales están dentro del rango normal
	5.1 Si se detecta una anomalía, generar alerta y notificar al dueño
6 . Actualizar estado del paciente	
	7. Guardar signos vitales en el expediente clínico de la mascota
	8 . Actualizar información en la B.D.
	9. Mostrar mensaje de actualización exitosa

Escenario: Registrar alta

Campo	**Detalle**
Nombre	Registrar alta
Actor primario	Veterinario
Descripción breve	Registrar el alta médica de una mascota hospitalizada.
Precondiciones	La mascota debe estar hospitalizada.
Postcondiciones	El estado de la mascota cambia a “Alta”.

Actor	**Sistema**
1 . Selecciona “Registrar alta”	
	2 . Busca expediente clínico
3 . Consulta estado actual	
	4 . Muestra información médica
5 . Captura observaciones finales	
	5.1 Verifica información
6 . Confirma alta médica	
	7 . Guarda cambios en BD
	7.1 Actualiza estado del paciente

Escenario: Registrar cliente

Nombre: Registrar cliente **Actor primario: Recepcionista** **Descripción breve: La recepcionista registra los datos personales de un nuevo cliente en el sistema de la veterinaria**	
Precondiciones: El cliente no debe estar registrado previamente en el sistema **Postcondiciones: El cliente queda registrado y almacenado en la base de datos del sistema**	
Actor	**Sistema**
1. Ingresar datos personales del cliente	
	2. Buscar cliente en la B.D.
	3. Mostrar formulario de registro de cliente
4. Capturar nombre, teléfono y dirección del cliente	
	5. Verificar información ingresada
	5.1 Si la información es incorrecta o incompleta, mostrar mensaje de error y regresar al paso 4
6. Confirmar registro del cliente	
	7. Guardar datos del cliente en la base de datos
	8. Actualizar información en la base de datos
	9. Mostrar mensaje de registro exitoso

Nombre: Editar clientes **Actor primario: Recepcionista** **Actor secundario: Dueño** **Descripción breve: El recepcionista edita los datos personales de un cliente el sistema veterinario**	
Precondiciones: El cliente debe estar registrado previamente en la base de datos Postcondiciones: El cliente queda actualizado con los nuevos datos que se editaron	
Actor	**Sistema**
1. Dar click en buscar cliente	
2. Seleccionar criterio de bísqueda	
	3. Buscar cliente en la base de datos
	4. Mostrar el cliente seleccionado por el criterio de búsqueda
5. Editar datos del cliente	
	6. Verificar nuevos datos
	6.1. Si los datos son incorrectos regresar al paso 5.
7. Confirmar edición	
	8. Actualizar en la base de datos
	9. Mostrar mensaje de texto

Nombre: Registrar cita **Actor primario: Recepcionista** **Actores secundarios: Dueño** **Descripción breve: El sistema permite registrar una nueva cita médica consultando la disponibilidad del veterinario y la información**	
Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión y tanto el veterinario como la mascota deben estar previamente registrados en el sistema. **Postcondiciones: La cita queda almacenada en la base de datos, la agenda del veterinario se actualiza y el dueño recibe una notificación de confirmación.**	
Actor	**Sistema**
1. Seleccionar la opción “Registrar cita”	
	2. Desplegar formulario de registro de cita
3. Capturar datos	
	5. Verificar información ingresada
	5.1 Si la información es incorrecta o incompleta, mostrar mensaje de error y regresar al paso 4
6. Confirmar registro de la cita	
	7. Guardar datos en la base de datos
	8. Actualizar información en la base de datos
	9. Mostrar mensaje de registro exitoso

Nombre: Reprogramar cita **Actor primario: Veterinario** **Actor secundario: Dueño** **Descripción breve: El veterinario modifica la fecha y hora de una cita previamente registrada en el sistema**	
Precondiciones: La cita debe de existir previamente en el sistema y el usuario debe de solicitar la reprogramación de la cita **Postcondiciones: La cita queda actualizada con la nueva fecha y en sistema**	
Actor	**Sistema**
1. Dar clic en reprogramar cita	
	2. Buscar citas registradas en la BD
	2.1 Si no existen citas, Mostrar mensaje
	3. Mostrar información de citas
4. Seleccionar nueva fecha y hora	
	5. Verificar disponibilidad
	6. Mostar horarios disponibles
7. Confirmar reprogramación	
	8. Actualizar cita en la base de datos
	9. Guardar cambios realizados
	10. Notificar al dueño sobre la nueva cita
	11. Mostrar mensaje de reprogramación exitosa

Nombre: Cancelar cita **Actor primario: Veterinario** **Actor secundario: Dueño** **Descripción breve: El veterinario cancela una cita previamente registrada en el sistema**	
Precondiciones: La cita debe de existir previamente en el sistema y el usuario debe de solicitar la reprogramación de la cita **Postcondiciones: La cita queda cancelada y la agenda se actualiza en el sistema**	
Actor	**Sistema**
1. Solicitar cancelación de cita	
	2. Buscar citas registradas en la base de datos
	3. Mostrar información de la cita
	4. Validar datos de la cita
5. Confirmar cancelación	
	6. Actualizar estado de la cita en la base de datos
	7. Guardar cambios realizados
	8. Notificar al dueño sobre la cancelación
	9. Mostrar mensaje de cancelación exitosa

Nombre: Consultar disponibilidad **Actor primario: Supervisor** **Actor secundario: Dueño** **Descripción breve: El usuario consulta los horarios y fechas disponibles para programar una cita veterinaria**	
Precondiciones: El sistema debe de tener veterinarios y horarios registrados **Postcondiciones: El sistema muestra los horarios disponibles para agendar citas**	
Actor	**Sistema**
1. Dar click en “Consultar disponibilidad”	
	2. Buscar horarios registrados en la base de datos
	2.1. Si no existen horarios, mostrar mensaje
	3. Mostrar calendario y horarios disponibles
4. Seleccionar fecha	
	5. Verificar disponibilidad del veterinario
	5.1. Si el veterinario no está disponible, mostrar un mensaje
	6. Mostrar horarios disponibles
7. Seleccionar horario	
	8. Confirmar disponibilidad
	9. Mostrar mensaje de disponibilidad confirmada

Nombre: Registrar producto **Actor primario: Supervisor** **Descripción breve: El veterinario registra un nuevo producto en el sistema de inventario**	
Precondiciones: El veterinario debe de tener permisos de acceso al módulo de inventario **Postcondiciones: El producto queda registrado y almacenado en la BD**	
Actor	**Sistema**
1. Dar click en registrar producto	
	2. Mostrar formulario de registro
3. Ingresar datos del producto	
	4. Validar datos ingresados
	4.1 Si existen datos inválidos mostrar mensaje
5. Confirmar registro	
	6. Guardar producto en la base de datos
	7. Actualizar inventario
	8. Mostrar mensaje de registro exitoso

Nombre: Dar de baja un producto **Actor primario: Supervisor** **Descripción breve: El usuario elimina un producto registrado en el sistema**	
Precondiciones: El producto debe de existir previamente en el sistema **Postcondiciones: El producto queda dado de baja y el inventario de actualiza**	
Actor	**Sistema**
1. Consultar un producto	
	2. Buscar productos registrados en la base de datos
	2.1 Si no existen productos, mostrar mensaje y regresar al paso 2
	3. Mostrar lista de productos
4. Seleccionar producto	
	5. Mostar información del producto
6. Dar de baja	
	7. Validar operación
	7.1 Si la operación es inválida, mostrar mensaje de error y regresar al paso 6
	8. Confirmar baja
	9. Guardar cambios en la BD
	10. Mostrar mensaje de baja exitosa

Nombre: Consultar inventario **Actor primario: Supervisor** **Descripción breve: El usuario consulta los productos y existencias registradas en el inventario**	
Precondiciones: Deben existir productos registrados en el sistema **Poscondiciones: El sistema muestra la información del inventario**	
Actor	**Sistema**
1. Dar clic en consultar inventario	
	2. Mostrar formulario de registro
	2.1 Si no existen productos, mostrar mensaje y regresar al paso 2
	3. Mostrar listas de productos
4. Seleccionar productos	
	5. Filtrar información solicitada
	6. Mostrar existencias y detalles del producto
	7. Mostrar inventario actualizado
	8. Generar reporte del estado del inventario

Nombre: Registrar salida (producto) Actor primario: Supervisor Descripción breve: El usuario registra la salida de productos del inventario en el sistema	
Precondiciones: El producto debe de existir y contar con existencias suficientes en el inventario Postcondiciones: La salida queda registrada y el stock se actualiza	
Actor	**Sistema**
1. Buscar producto	
	2. Consultar información del producto en la B.D.
	3. Mostrar información y existencias disponible
4. Ingresar cantidad de salida	
	5. Validar información ingresada
	5.1 Si la cantidad excede el stock disponible, mostrar mensaje de error y regresar al paso 4
6. Confirmar salida	
	7. Registrar salida en la B.D.
	8. Actualizar existencias del inventario
	9. Mostrar mensaje de registro exitoso

Nombre: Registrar pagos **Actor primario: Supervisor** **Descripción breve: El usuario registra el pago correspondiente a un servicio o producto en el sistema**	
Precondiciones: Debe existir un cobro pendiente registrado en el sistema **Postcondiciones: El pago queda registrado y el estado del cobro se actualiza**	
Actor	**Sistema**
1. Ingresar folio de la venta	
	2. Buscar folio de la venta en la B.D.
	3. Mostrar información del pago correspondiente
4. Registrar pago	
	5. Verificar información ingresada
	5.1 Si la información es incorrecta o incompleta, mostrar mensaje de error y regresar al paso 4
6. Confirmar pago	
	7. Guardar pago en la B.D
	8. Actualizar estado del pago
	9. Generar comprobante de pago

Nombre: Generar reporte **Actor primario: Supervisor** **Descripción breve: El administrador genera reportes con información registrada en el sistema**	
Precondiciones: Deben existir datos almacenados en la BD **Postcondiciones: El reporte queda generado y disponible para consulta o impresión**	
Actor	**Sistema**
1. Dar clic en generar reporte	
	2. Consultar registros en la B.D
	3. Mostrar información disponible
4. Seleccionar información y filtros del reporte	
	5. Validar información seleccionada
6. Confirmar generación del reporte	
	7. Generar reporte en el formato seleccionado
	8. Guardar reporte en la B.D.
	9. Mostrar mensaje de generación exitosa

PARTE III – Diseño de software

3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

En esta sección se presentan los diagramas de secuencia de los procesos principales del sistema. Cada diagrama muestra el orden en que los participantes intercambian mensajes para completar el proceso, e incluye una explicación de su funcionamiento. Las flechas continuas representan solicitudes y las flechas punteadas representan respuestas.

Atención médica y generación de reporte con receta médica

Descripción del proceso

El veterinario solicita iniciar una consulta y la interfaz comunica la acción al módulo de consultas.

El módulo solicita a la base de datos el expediente de la mascota y su historial clínico.

La información recuperada se muestra al veterinario, quien captura los síntomas, signos y observaciones.

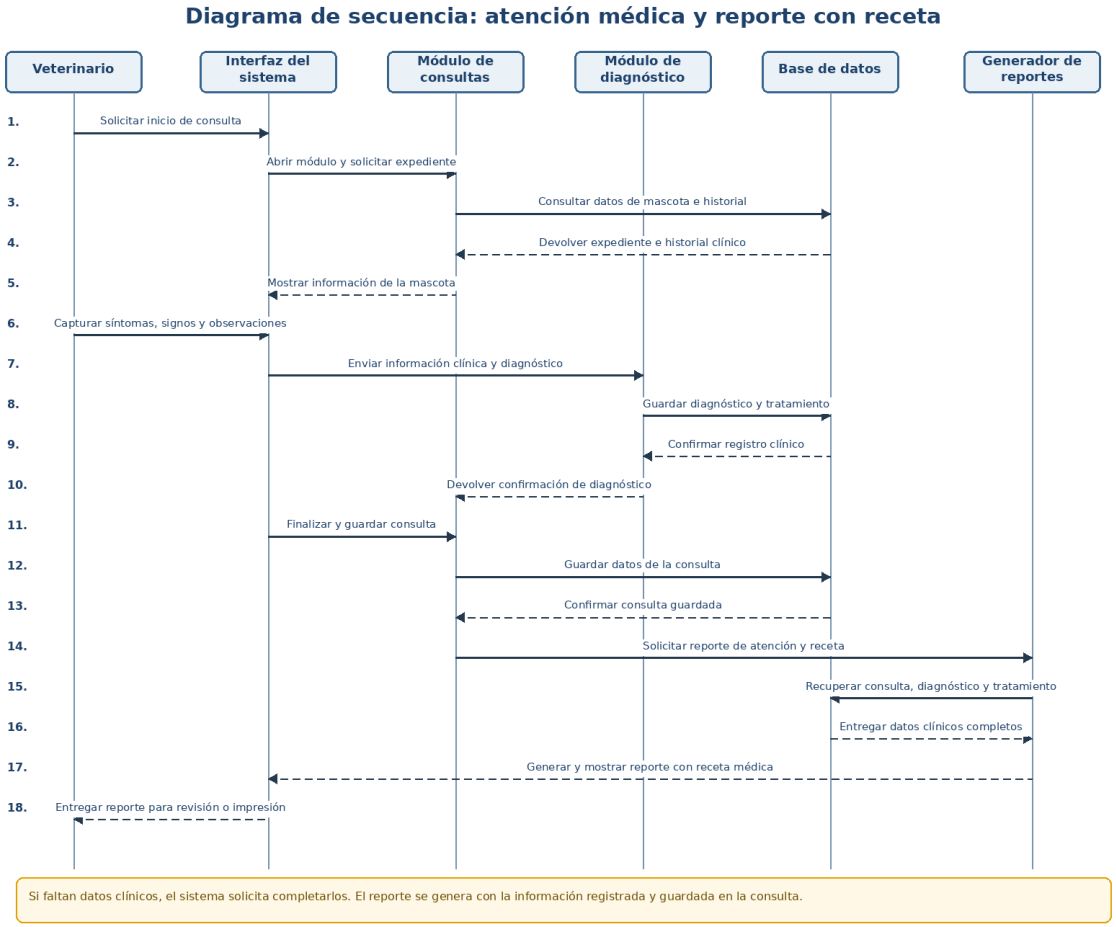
La interfaz envía los datos al módulo de diagnóstico, que registra el diagnóstico y el tratamiento indicado.

El módulo guarda la información clínica y recibe la confirmación de la base de datos.

Al finalizar la consulta, el sistema guarda los datos correspondientes y solicita la elaboración del reporte.

El generador de reportes recupera los datos de la consulta, el diagnóstico y el tratamiento, y prepara el reporte con la receta médica.

El sistema muestra el documento al veterinario para su revisión, impresión o entrega.



Participantes del diagrama

- **Veterinario:** inicia la consulta, captura la información clínica y revisa el reporte.
- **Interfaz del sistema:** recibe las acciones del usuario y presenta los datos y mensajes.
- **Módulo de consultas:** administra el inicio, registro y cierre de la consulta.
- **Módulo de diagnóstico:** registra el diagnóstico y el tratamiento indicado.
- **Base de datos:** almacena y proporciona la información de la mascota y de la consulta.
- **Generador de reportes:** organiza los datos registrados para crear el reporte y la receta médica.

Flujo de agendamiento y generación de cita

Descripción del proceso

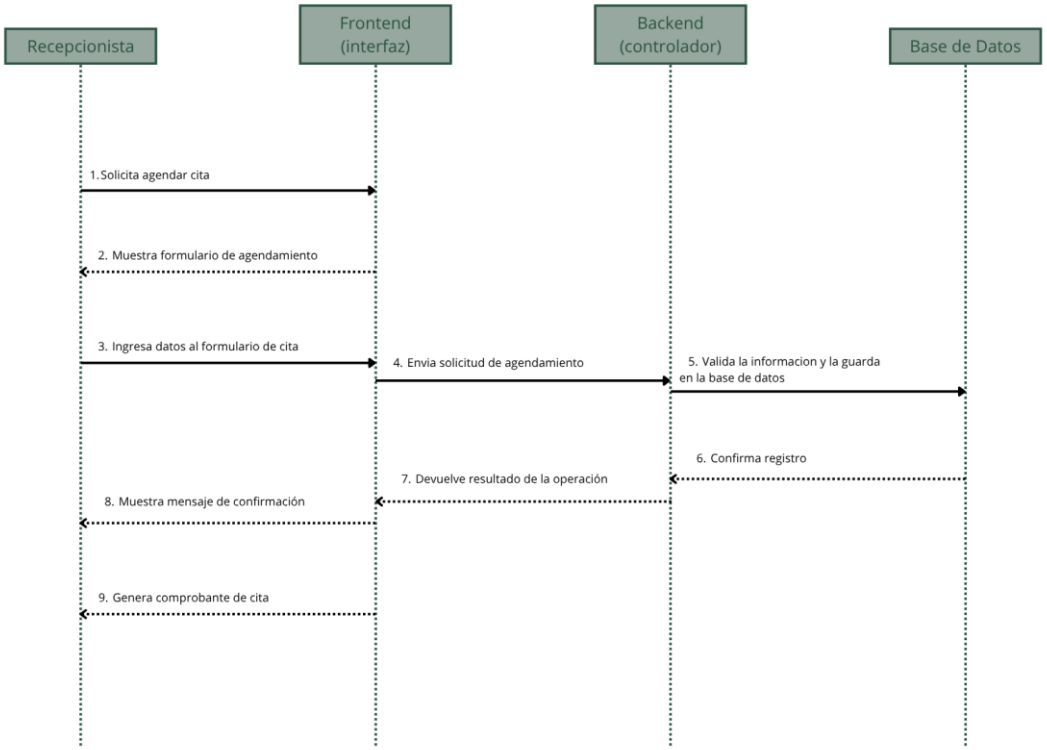
La recepcionista solicita agendar una cita y el frontend (interfaz) muestra el formulario de agendamiento.

La recepcionista ingresa los datos de la cita en el formulario y el frontend envía la solicitud de agendamiento al backend (controlador).

El backend valida la información y la guarda en la base de datos.

La base de datos confirma el registro y el backend devuelve el resultado de la operación al frontend.

El frontend muestra a la recepcionista el mensaje de confirmación y genera el comprobante de la cita.



Participantes

- **Recepcionista:** solicita agendar la cita e ingresa los datos del formulario.
- **Frontend (interfaz):** muestra el formulario, envía la solicitud y presenta la confirmación y el comprobante.
- **Backend (controlador):** valida la información y coordina el guardado de la cita.
- **Base de datos:** almacena la cita y confirma el registro.

Registro de nuevo usuario (empleado)

Descripción del proceso

El administrador solicita registrar a un nuevo empleado y el sistema abre el formulario correspondiente.

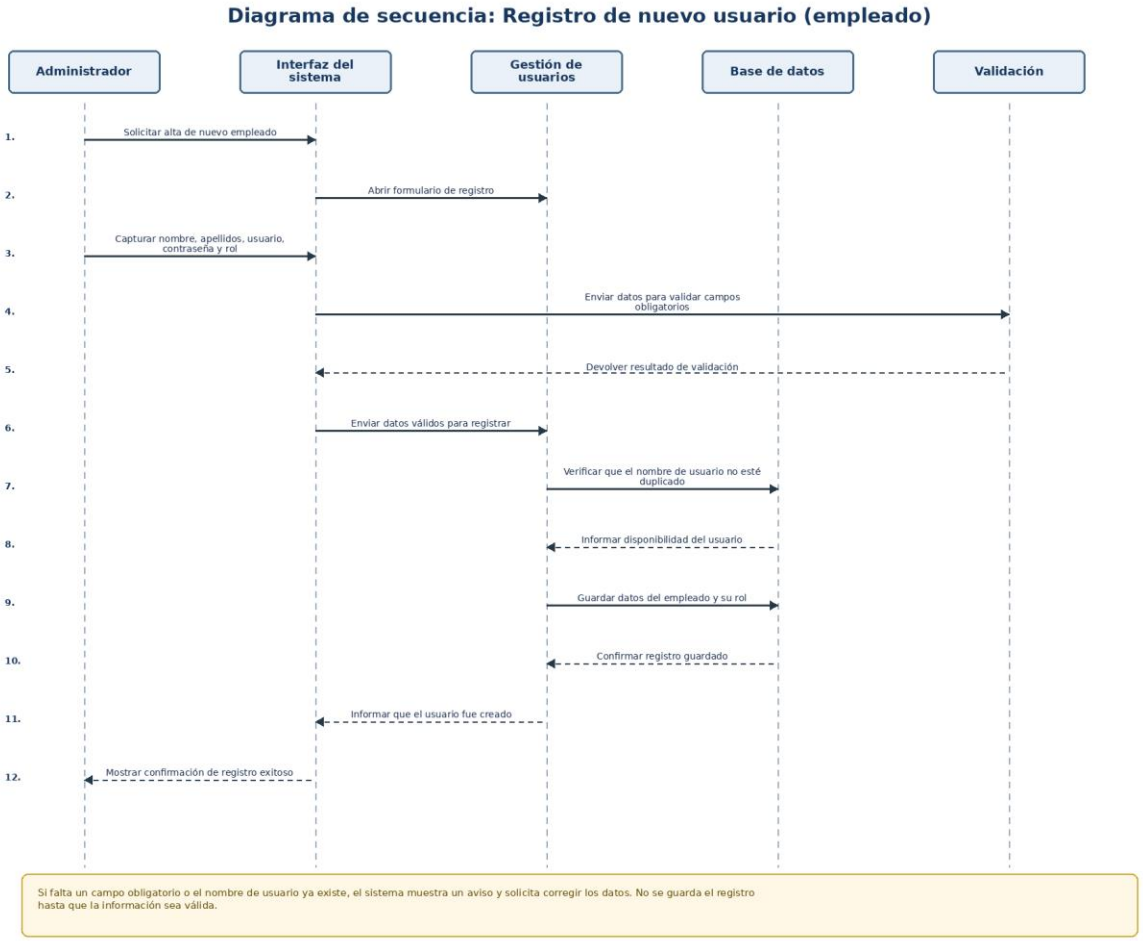
El administrador captura el nombre, los apellidos, el nombre de usuario, la contraseña y el rol del empleado.

La interfaz envía la información al proceso de validación para comprobar que los campos obligatorios estén completos.

El módulo de gestión de usuarios consulta la base de datos para comprobar que el nombre de usuario no esté duplicado.

Si los datos son válidos y el usuario no existe, el sistema guarda el registro del empleado y su rol.

La base de datos confirma el guardado y la interfaz muestra un mensaje de registro exitoso.



Participantes

- **Administrador:** solicita el alta e introduce los datos del empleado.
- **Interfaz del sistema:** muestra el formulario y presenta los mensajes del proceso.
- **Módulo de gestión de usuarios:** coordina el registro del nuevo empleado.
- **Sistema de validación:** revisa que los campos obligatorios estén completos.
- **Base de datos:** verifica la disponibilidad del usuario y almacena la información.

3.2 DIAGRAMAS DE ESTADOS

En esta sección se incorpora el diagrama de estados de la cita (consulta) veterinaria, que define el control de su ciclo de vida: desde que la recepcionista la agenda hasta que se finaliza o se cancela. Se incluyen la descripción de cada estado y la tabla de transiciones con su evento, condición y acción.



Figura 3.4. Diagrama de estados de la cita veterinaria

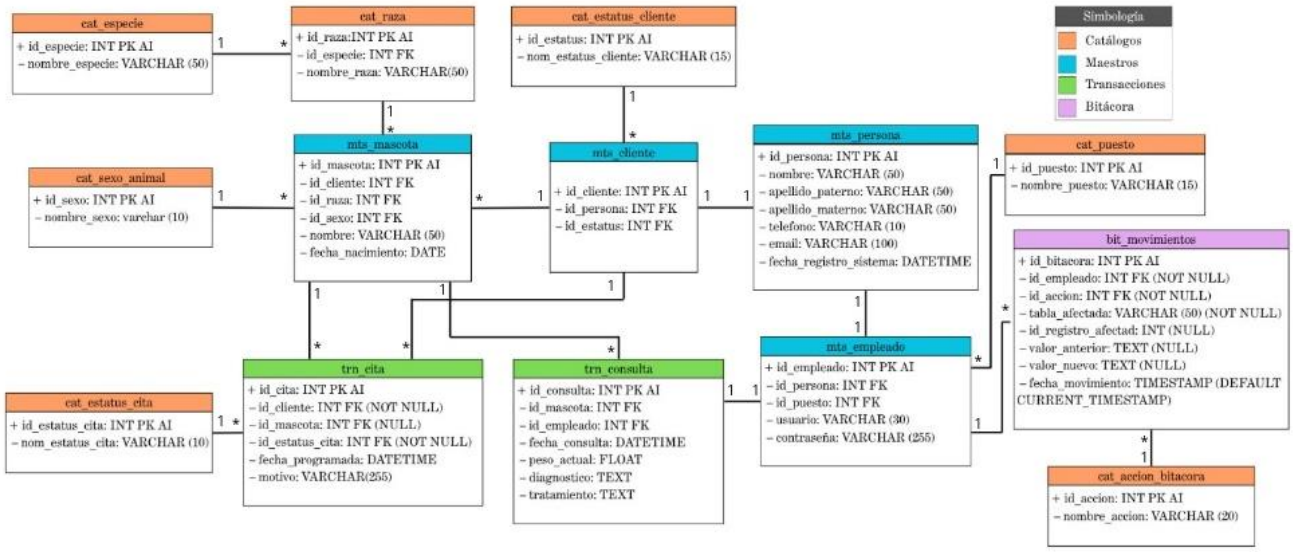
Estados

Estado	Significado
Agendada	La recepcionista registró la cita (estado inicial).
En atención	El veterinario atiende a la mascota.
En análisis	Se solicitaron estudios clínicos y se espera el resultado.
Diagnosticada	El veterinario emitió el diagnóstico y el tratamiento.
Por cobrar	Se generó el cobro y está pendiente de pago.
Finalizada	La consulta fue pagada y atendida (estado final).
Cancelada	La cita se dio de baja (estado final).

Transiciones

Origen	Evento	Destino	Condición	Acción
Agendada	Reprogramar	Agendada	Hay horario disponible	Actualizar fecha y hora
Agendada	Llega paciente	En atención	La cita es del día	registrarConsulta()
Agendada	Dar de baja	Cancelada	Cancelación solicitada o paciente no asistió	Liberar horario
En atención	Pide análisis	En análisis	El veterinario lo requiere	Crear Análisis clínico
En análisis	Resultado	En atención	El resultado ya está capturado	registrarAnalisis()
En atención	Diagnostica	Diagnosticada	Hay diagnóstico capturado	generarDiagnostico()
Diagnosticada	Genera cobro	Por cobrar	Hay un monto definido	generarCobro()
Por cobrar	Registra pago	Finalizada	Monto mayor o igual a 0 y método válido	registrarPago() y marcarPagado()

3.3 Modelo Relacional



Tipo	Prefijo	Tablas
Catálogos	cat_	cat_especie, cat_raza, cat_sexo_animal, cat_estatus_cliente, cat_estatus_cita, cat_puesto, cat_accion_bitacora
Maestros	mts_	mts_persona, mts_cliente, mts_mascota, mts_empleado
Transacciones	trn_	trn_cita, trn_consulta
Bitácora	bit_	bit_movimientos

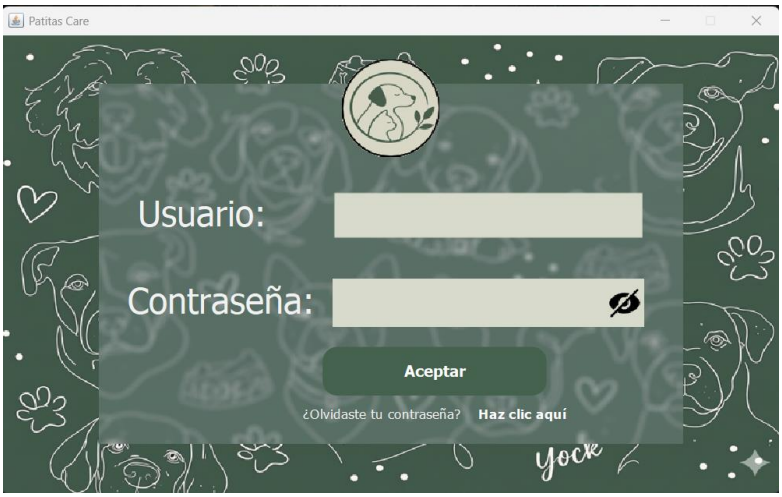
3.4 DISEÑO FINAL DE LAS INTERFACES

En esta sección se integran las interfaces finales del sistema, presentadas como guía de usuario rápida.

Autenticación de usuario (inicio de sesión)

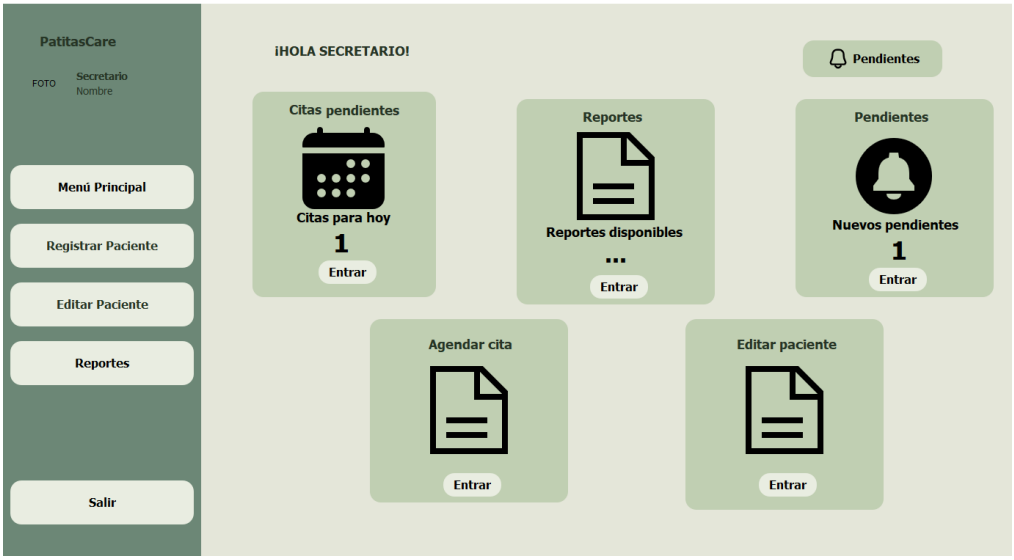
Pasos

1. Abra PatitasCare.
2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña.
3. Presione Aceptar para acceder al sistema.



(Vista recepcionista)

1. Entra a la pantalla de inicio del recepcionista



2. Ingrese al apartado de generar citas e ingrese los datos solicitas



3. Presione aceptar para acceder, la cita agregada se mostrara en pantalla



(Vista Veterinario)

1. Entra a la pantalla de inicio del veterinario



2. Ingresar al apartado de citas pendientes e ingresa los datos de la cita



3. Presiona “Generar receta” para agregar los medicamentos del tratamiento



4. Presiona “Subir” y observa

